

计算机视觉

第03章 图像滤波与边缘检测

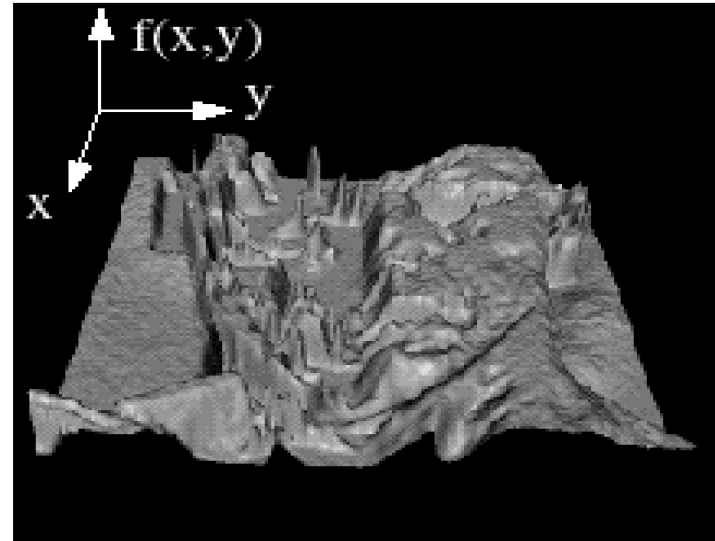
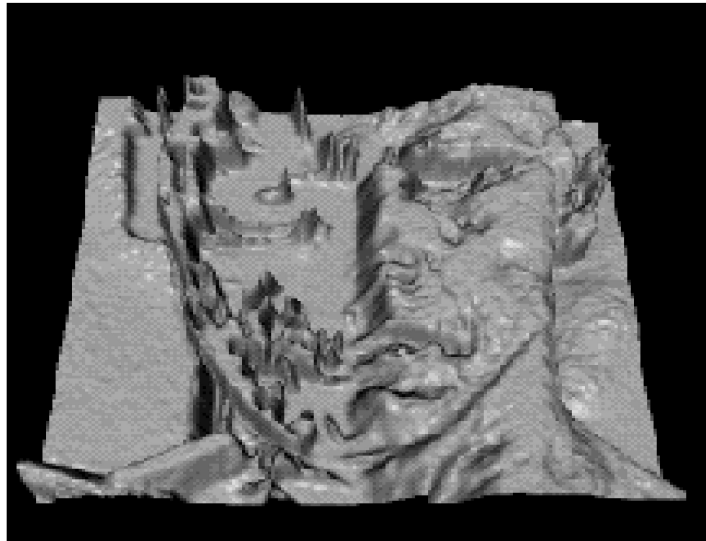
软件学院：刘春

Ref: C280, Computer Vision
Prof. Trevor Darrell

本章内容

- 3.1.数字图像的表示
- 3.2.图像基本操作
- 3.3.滤波与卷积
- 3.4.模板匹配
- 3.5.边缘检测
- 3.6.边缘连接

3.1.数字图像表示



3.1. 数字图像表示

- 图像可以看成是一个函数， f ， 从 $\mathbb{R}^2$ 到 $\mathbb{R}$:
 - $f(x, y)$ 表示 (x, y) 处的强度
 - 实际中， 仅仅定义在一个矩形区域， 灰度值也处于一定的范围：
 - $f: [a, b] \times [c, d] \rightarrow [0, 1.0]$
- 彩色图像则表示为三通道的矢量值函数：

$$f(x, y) = \begin{bmatrix} r(x, y) \\ g(x, y) \\ b(x, y) \end{bmatrix}$$

3.1.数字图像表示

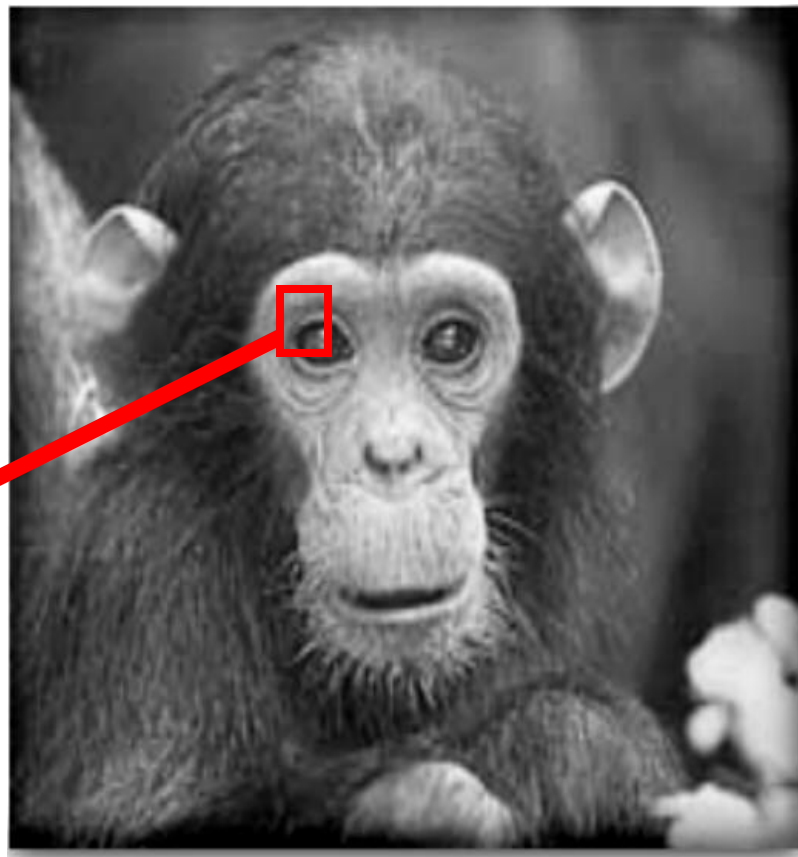
强度 : [0,255]

j=1

宽度

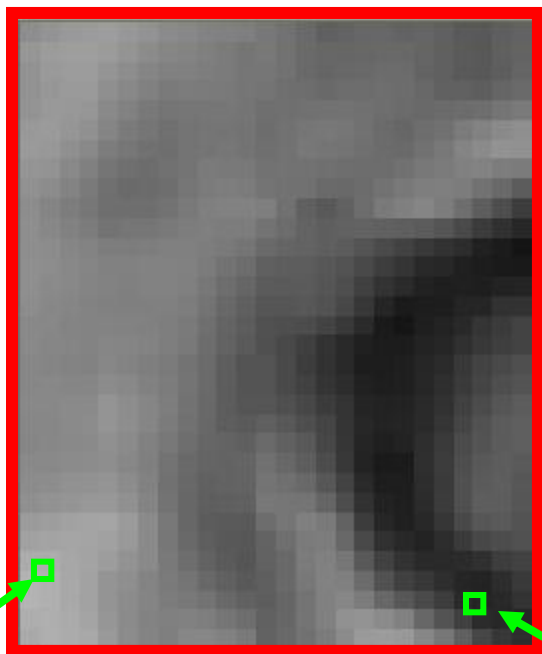
520

i=1



500

高度

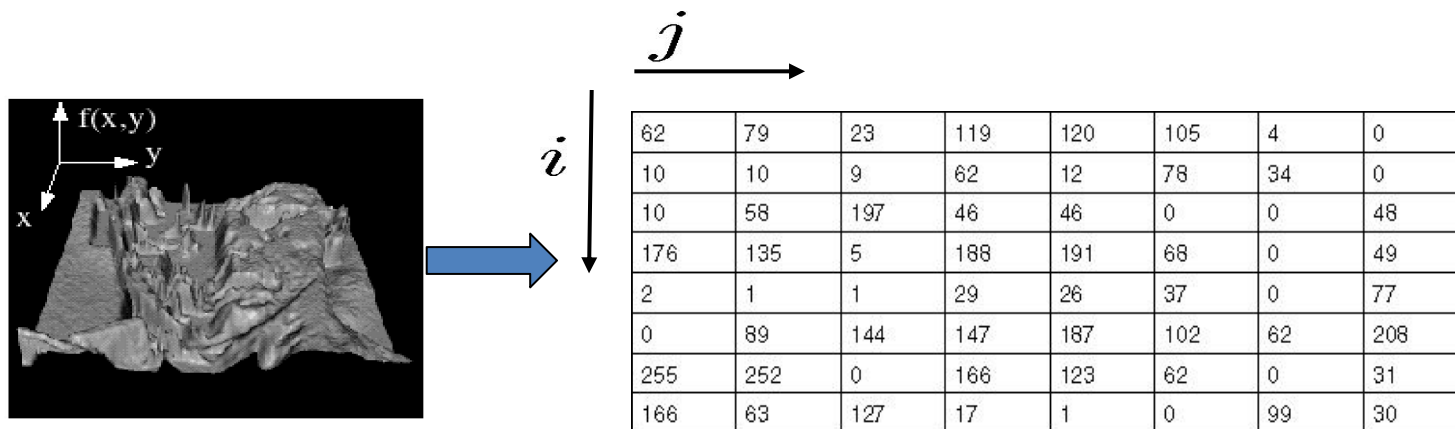


im[176][201] 灰度值 164

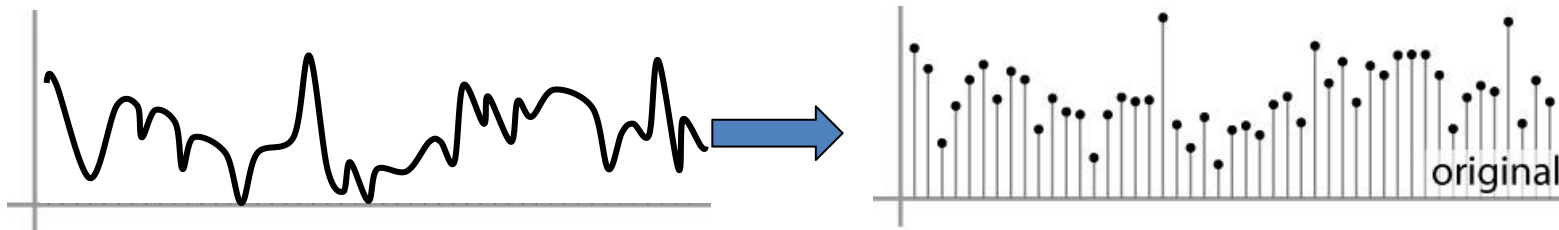
im[194][203] 灰度值 37

3.1.数字图像表示

- 在计算机视觉中，我们一般处理图像：
 - 采样：在空间域中使用二维网格采样
 - 量化：在值域中量化为整数值
- 数字图像表示为一个整数矩阵



2D



1D

本章内容

- 3.1.数字图像的表示
- 3.2.图像基本操作
- 3.3.滤波与卷积
- 3.4.模板匹配
- 3.5.边缘检测
- 3.6.边缘连接

3.2 图像基本操作

- 点操作—像素值的函数

$$I'(x, y) = f(I(x, y))$$

例如：log, sqrt, threshold

- 局部区域操作—像素邻域的函数

$$I'_{ij}(x, y) = f(I_{(i+u, j+v)}(x, y)) \quad -m < u, v < m$$

例如：滤波，边缘检测，区域均值，区域分布

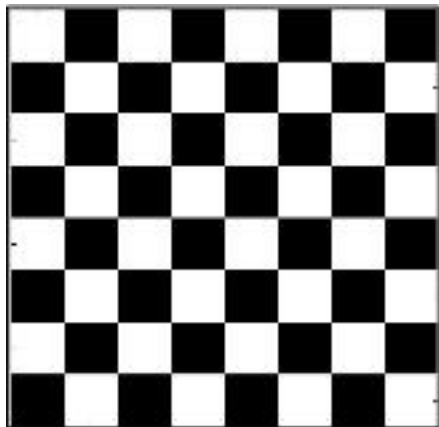
- 全局操作—整个图像的函数

例如：直方图，图像均值

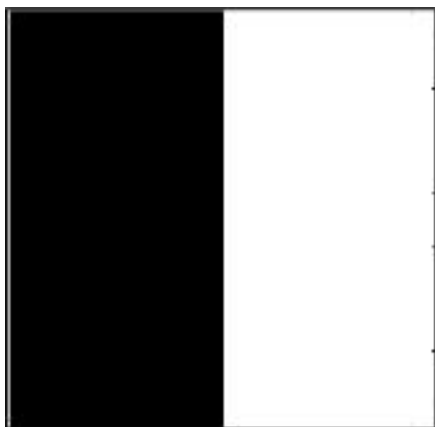
3.2 图像基本操作—点操作



3.2 图像基本操作—全局



直方图相同



均值相同



3.2 图像基本操作—全局



室内

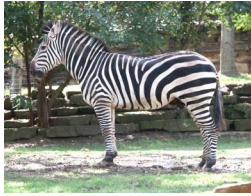


室外



3.2 图像基本操作—全局

- Q: 如果将一幅图像像素完全打乱会怎样?



- A: 直方图不变
点操作不受影响

3.2 图像基本操作—比较

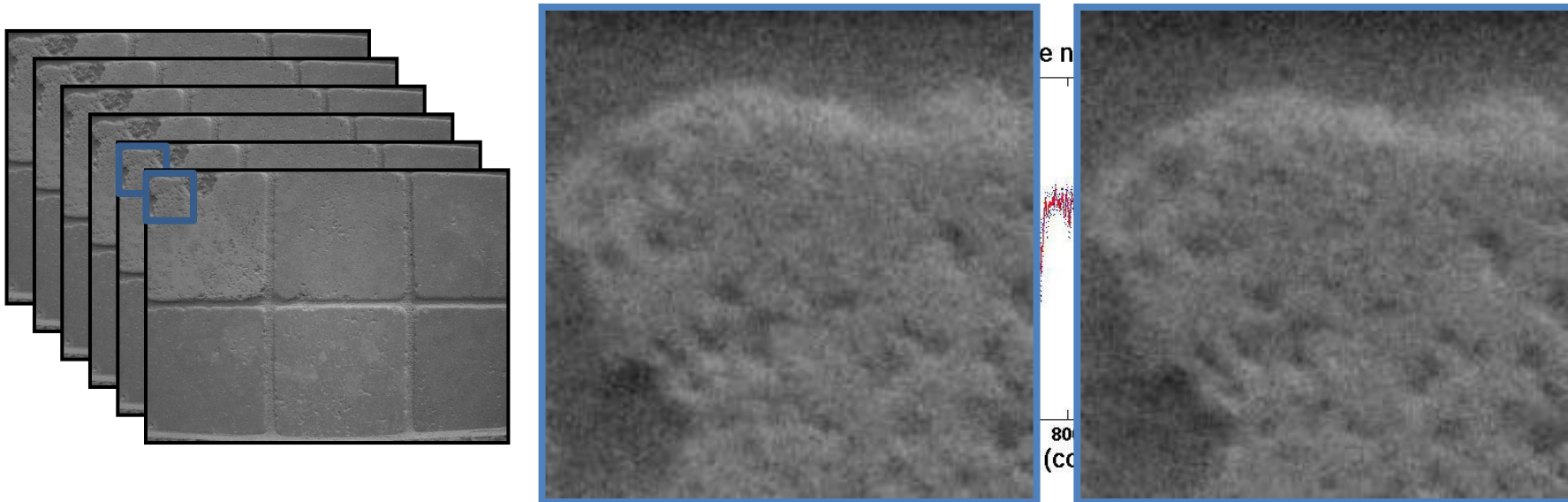
- 点操作和全局操作不涉及目标和场景信息
 - 目标区域有限
 - 目标有纹理
- 点操作—非常小的窗口
 - 仅仅单一像素相关，没有空域或时域信息
- 全局操作—非常大的窗口
 - 如何处理局部区域信息

本章内容

- 3.1.数字图像的表示
- 3.2.图像基本操作
- 3.3.滤波与卷积
- 3.4.模板匹配
- 3.5.边缘检测
- 3.6.边缘连接

3.3 图像滤波

动机：去噪



- 噪声特性如何度量，是否可以在多幅图像中统一度量
- 如何减少噪声，在噪声图像中估计出真值？

3.3 图像滤波

常用噪声类型

- 椒盐噪声：
随机的黑白像素点
- 脉冲噪声：
随机的白点
- 高斯噪声：
均匀区域噪声服从
高斯分布



Original



Salt and pepper noise

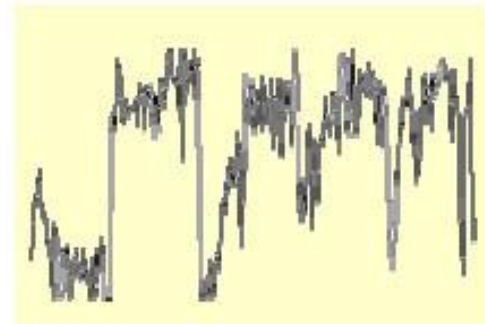
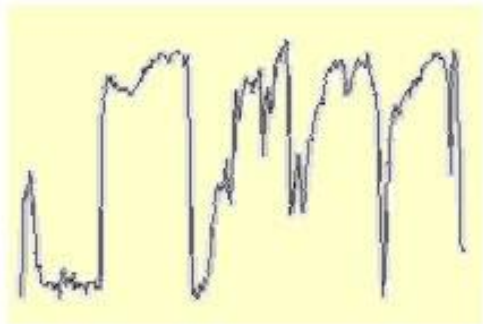
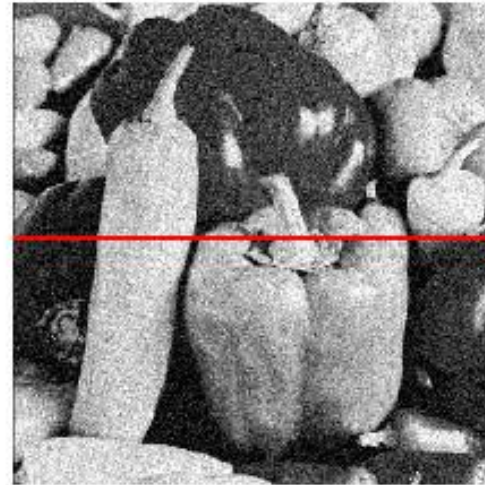


Impulse noise



Gaussian noise

3.3 图像滤波—高斯噪声



$$f(x, y) = \overbrace{\hat{f}(x, y)}^{\text{Ideal Image}} + \overbrace{\eta(x, y)}^{\text{Noise process}}$$

Gaussian i.i.d. ("white") noise:
 $\eta(x, y) \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma)$

$\sigma=1$

噪声方差的影响:

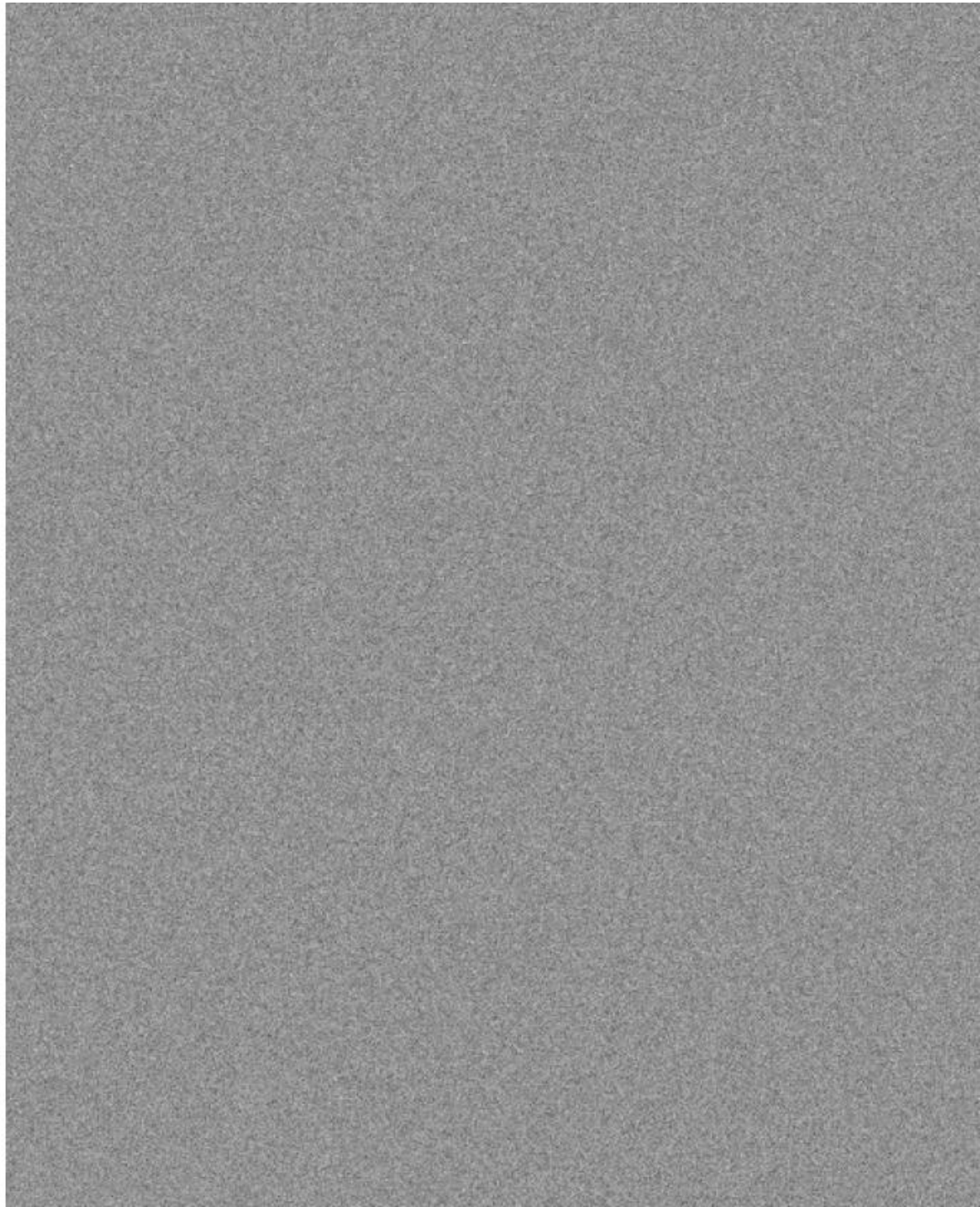
图像仅仅显示噪声.

$\sigma=4$

噪声方差的影响:

图像仅仅显示噪声.

$\sigma=$
16



噪声方差的影响:

图像仅仅显示噪声.

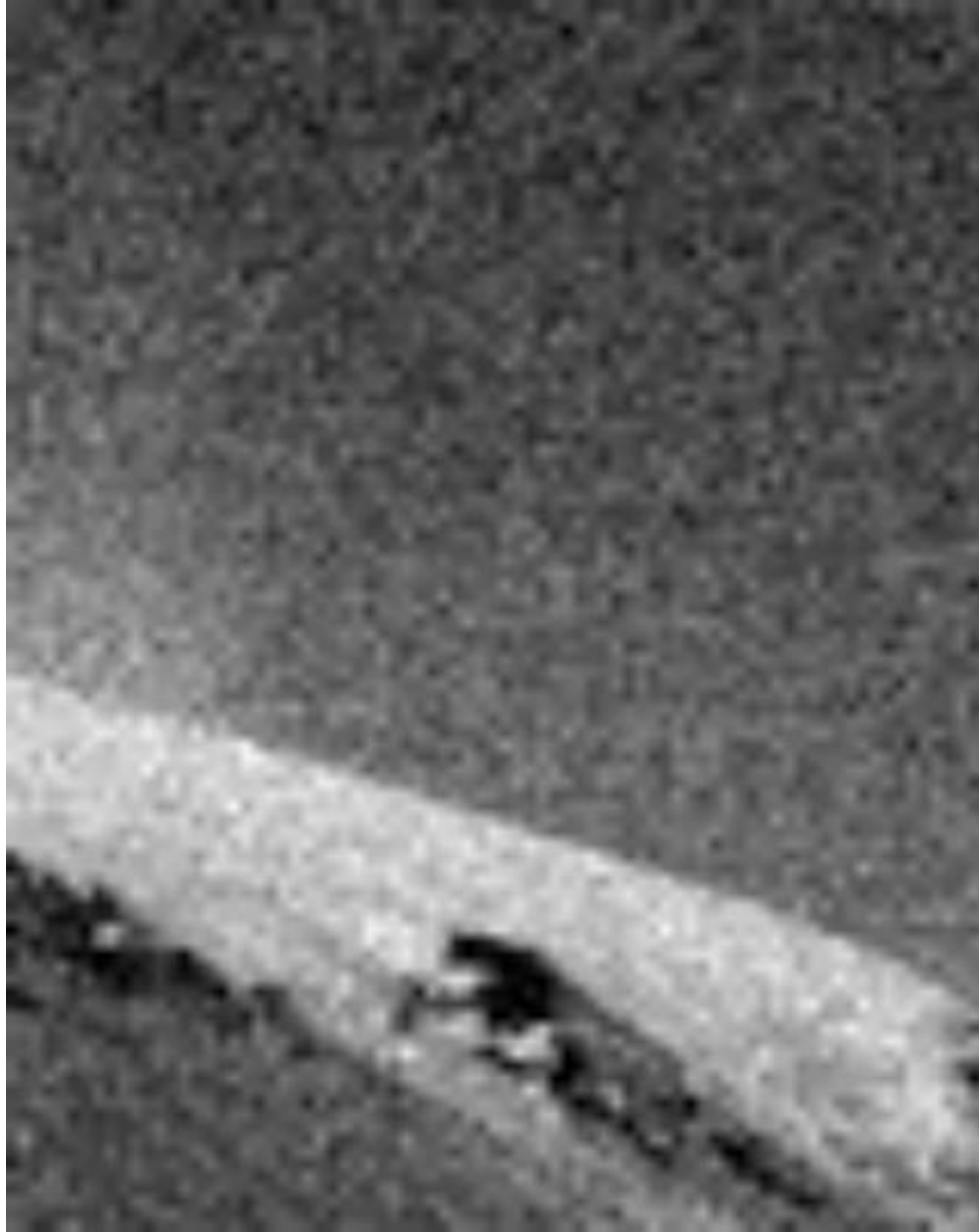
$\sigma=1$



噪声方差的影响:

图像仅仅显示噪声.

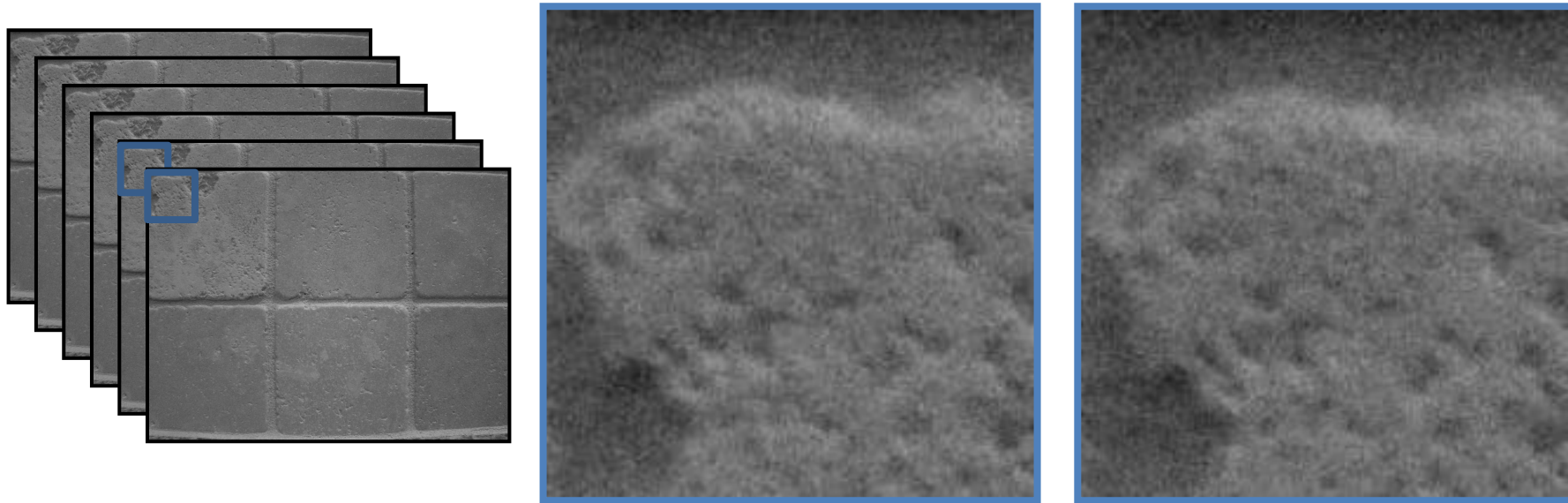
$\sigma=16$



噪声方差的影响:

图像仅仅显示噪声.

3.3 图像滤波



- 如何减少噪声，在噪声图像中估计出真值？
- 如果只有一副图像？

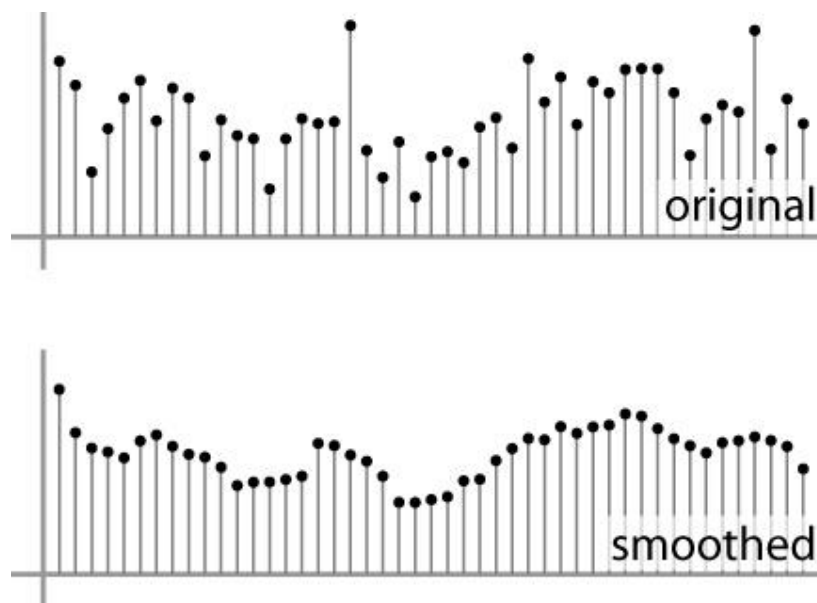
3.3 图像滤波

一种解法

- 使用像素中心窗口邻域平均值替代像素
- 假设：
 - 像素窗口区域同分布
 - 各个像素依次独立处理

3.3 图像滤波

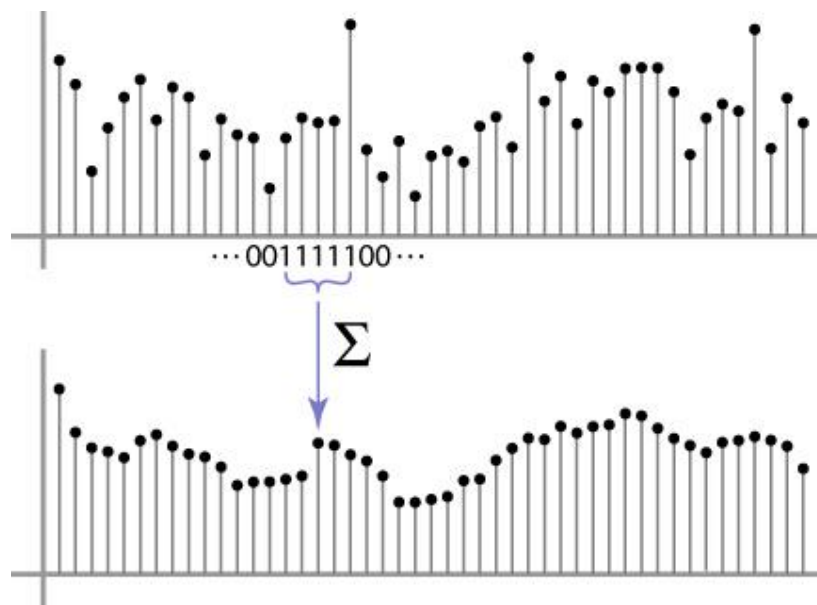
- 使用像素中心窗口邻域平均值替代像素
- 一维滑动平均:



3.3 图像滤波

加权滑动平均

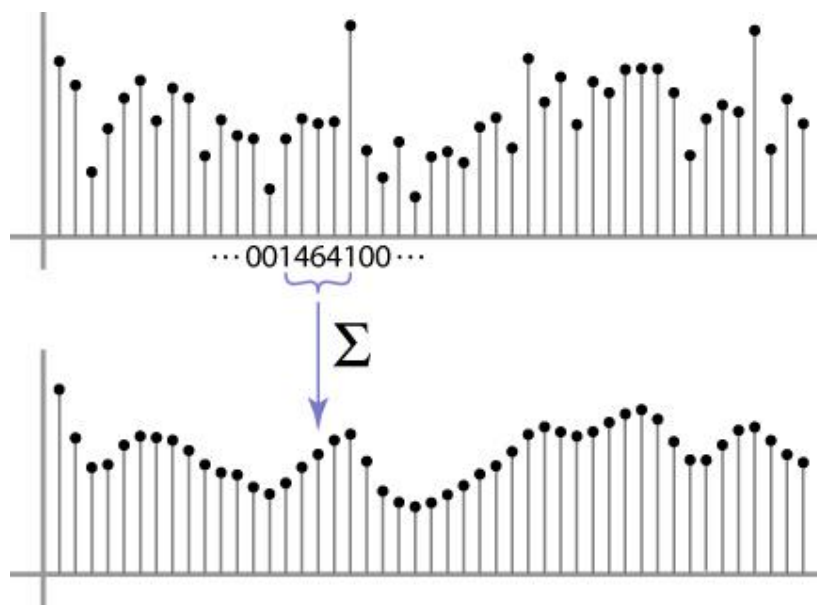
- 增加权重
- 如 $[1, 1, 1, 1, 1] / 5$



3.3 图像滤波

加权滑动平均

- 非均匀权重 $[1, 4, 6, 4, 1] / 16$



3.3 图像滤波—滑动平均

$F[x, y]$

$G[x, y]$

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	90	90	90	90	90	0	0
0	0	0	90	90	90	90	90	0	0
0	0	0	90	90	90	90	90	0	0
0	0	0	90	0	90	90	90	0	0
0	0	0	90	90	90	90	90	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	90	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	0								

3.3 图像滤波—滑动平均

$F[x, y]$

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	90	90	90	90	90	0	0
0	0	0	90	90	90	90	90	0	0
0	0	0	90	90	90	90	90	0	0
0	0	0	90	0	90	90	90	0	0
0	0	0	90	90	90	90	90	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	90	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

$G[x, y]$

	0	10							

3.3 图像滤波—滑动平均

$F[x, y]$

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	90	90	90	90	90	0	0
0	0	0	90	90	90	90	90	0	0
0	0	0	90	90	90	90	90	0	0
0	0	0	90	0	90	90	90	0	0
0	0	0	90	90	90	90	90	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	90	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

$G[x, y]$

	0	10	20						

3.3 图像滤波—滑动平均

$F[x, y]$

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	90	90	90	90	90	0	0
0	0	0	90	90	90	90	90	0	0
0	0	0	90	90	90	90	90	0	0
0	0	0	90	0	90	90	90	0	0
0	0	0	90	90	90	90	90	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	90	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

$G[x, y]$

	0	10	20	30					

3.3 图像滤波—滑动平均

$$F[x, y]$$

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	90	90	90	90	90	0	0
0	0	0	90	90	90	90	90	0	0
0	0	0	90	90	90	90	90	0	0
0	0	0	90	0	90	90	90	0	0
0	0	0	90	90	90	90	90	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	90	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

$$G[x, y]$$

	0	10	20	30	30				

3.3 图像滤波—滑动平均

$F[x, y]$

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	90	90	90	90	90	0	0
0	0	0	90	90	90	90	90	0	0
0	0	0	90	90	90	90	90	0	0
0	0	0	90	0	90	90	90	0	0
0	0	0	90	90	90	90	90	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	90	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

$G[x, y]$

	0	10	20	30	30	30	20	10	
	0	20	40	60	60	60	40	20	
	0	30	60	90	90	90	60	30	
	0	30	50	80	80	90	60	30	
	0	30	50	80	80	90	60	30	
	0	20	30	50	50	60	40	20	
	10	20	30	30	30	30	20	10	
	10	10	10	0	0	0	0	0	

3.3 图像滤波—相关

均值滤波窗口大小 $2k+1 \times 2k+1$:

$$G[i, j] = \underbrace{\frac{1}{(2k+1)^2}}_{\text{权值归一化}} \underbrace{\sum_{u=-k}^k \sum_{v=-k}^k F[i+u, j+v]}_{\text{每个像素 } F[i,j] \text{ 在其邻域循环}}$$

然后给窗口每个位置设置不同的权重:

$$G[i, j] = \sum_{u=-k}^k \sum_{v=-k}^k \underbrace{H[u, v]}_{\text{非均匀权重}} F[i+u, j+v]$$

3.3 图像滤波—相关

$$G[i, j] = \sum_{u=-k}^k \sum_{v=-k}^k H[u, v] F[i + u, j + v]$$

这种操作称为相关

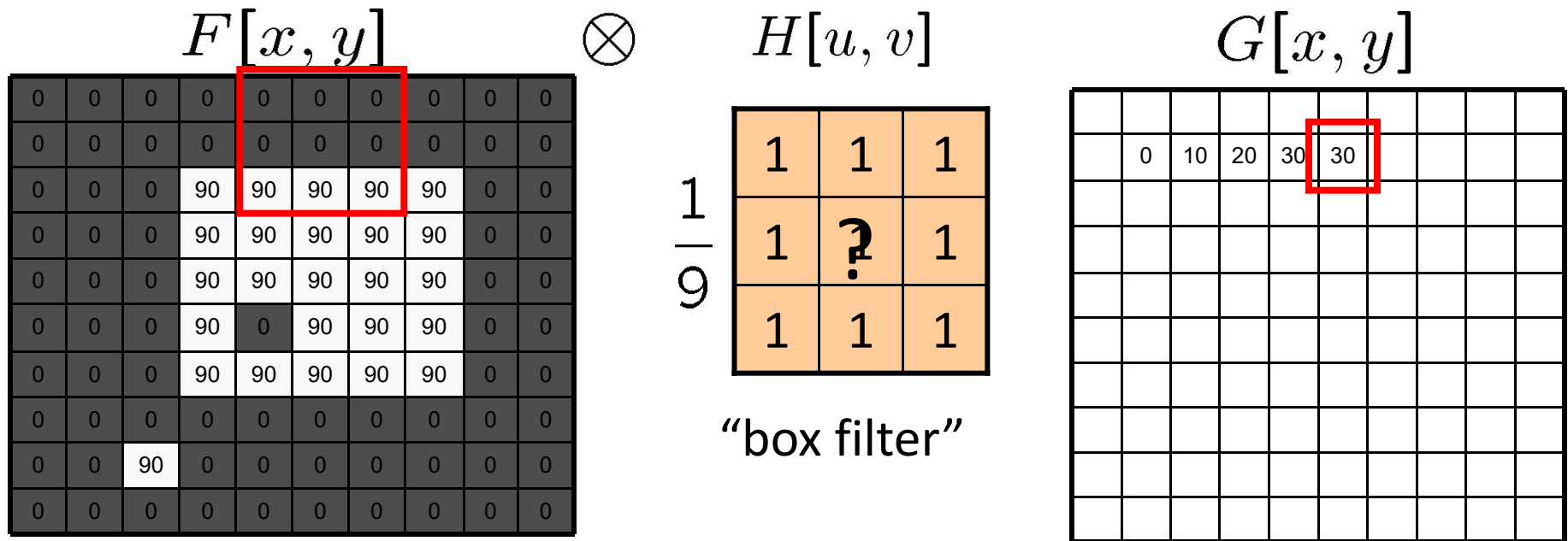
$$G = H \otimes F$$

图像滤波：将像素值替换成邻域像素值的线性组合

滤波核“kernel”或“mask” $H[u, v]$ 是线性组合的权重.

3.3 图像滤波

- 如何设置滤波核 H 的值?



$$G = H \otimes F$$

3.3 图像滤波

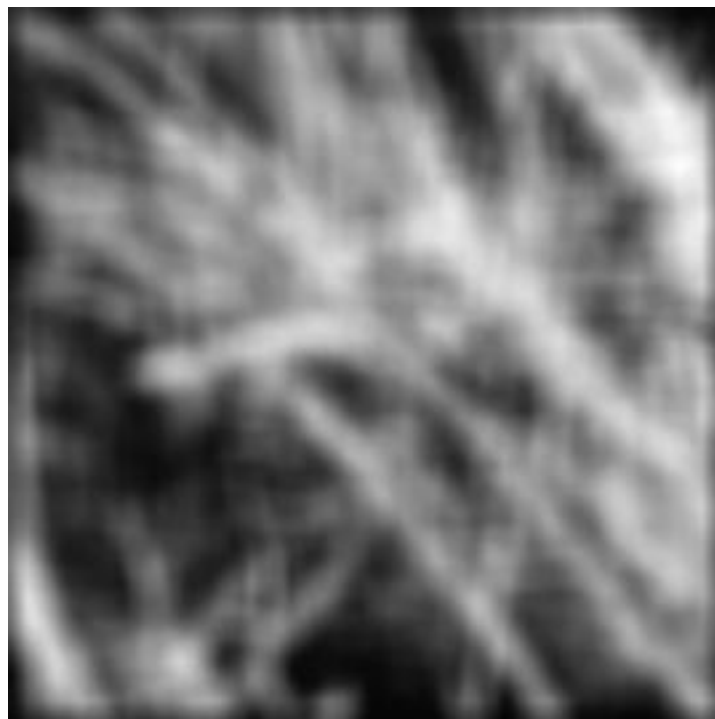


box filter:

白 = 值高, 黑 = 值低



原始图像



滤波后

3.3 图像滤波—高斯滤波

- 我们希望离中心距离近的像素对输出影响大？

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	90	90	90	90	90	0	0
0	0	0	90	90	90	90	90	0	0
0	0	0	90	90	90	90	90	0	0
0	0	0	90	0	90	90	90	0	0
0	0	0	90	90	90	90	90	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	90	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

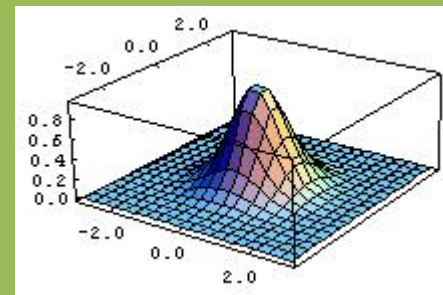
$F[x, y]$

1	2	1
2	4	2
1	2	1

$H[u, v]$

内核近似为
高斯函数：

$$h(u, v) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{u^2+v^2}{\sigma^2}}$$

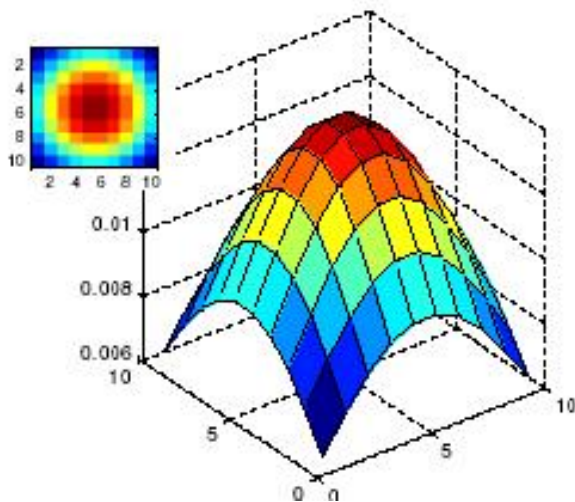


3.3 图像滤波—高斯滤波



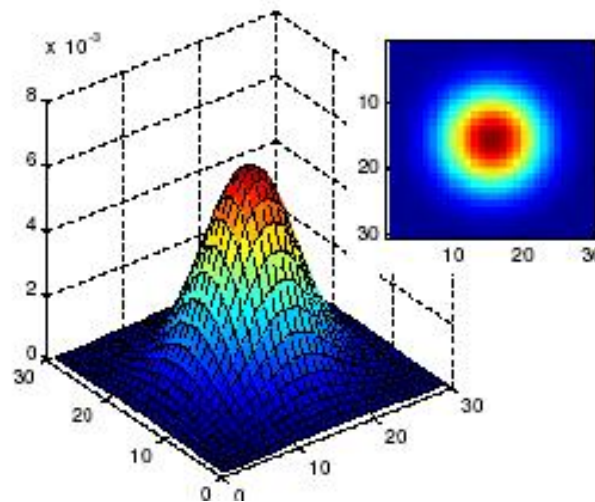
3.3 图像滤波—高斯滤波

- 需要设置哪些参数?
- 内核或掩膜大小—窗口大小
 - 注意：高斯函数有无限支撑集，但是离散滤波支撑集有限



$\sigma = 5$

10 x 10 内核

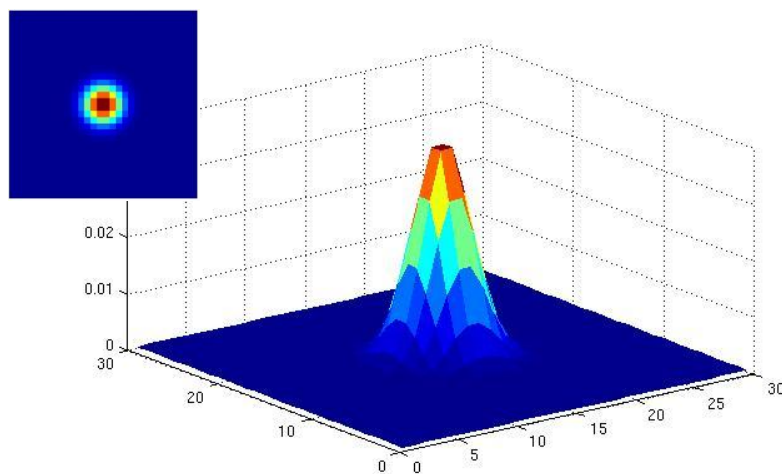


$\sigma = 5$

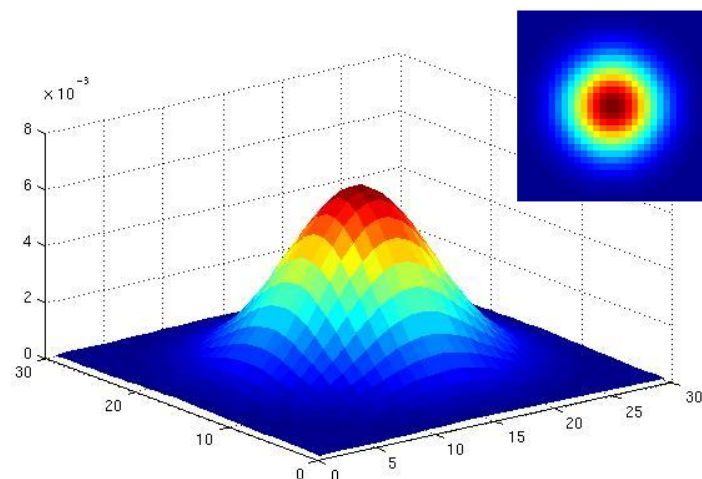
30 x 30 内核

3.3 图像滤波—高斯滤波

- 需要设置哪些参数?
- 高斯核方差：平滑的程度



$\sigma = 2$
30 x 30 内核

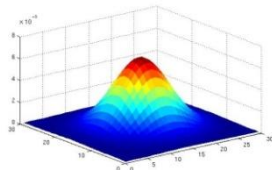


$\sigma = 5$
30 x 30 内核

Matlab

```
>> hsize = 10;  
>> sigma = 5;  
>> h = fspecial('gaussian' hsize, sigma);
```

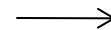
```
>> mesh(h);
```



```
>> imagesc(h);
```



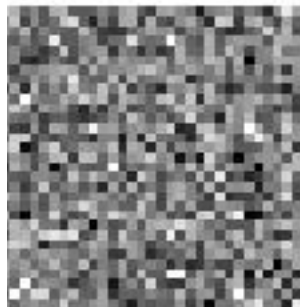
```
>> outim = imfilter(im, h);  
>> imshow(outim);
```



outim

核宽度增加 →

$\sigma=0.2$



no
smoothing



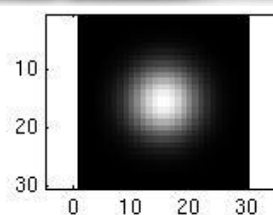
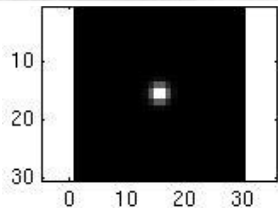
$\sigma=1$ pixel



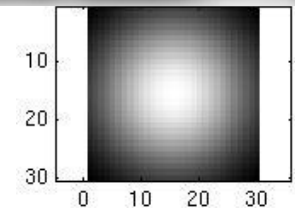
$\sigma=2$ pixels

3.3 图像滤波—高斯滤波

高斯滤波核参数 σ 的影响



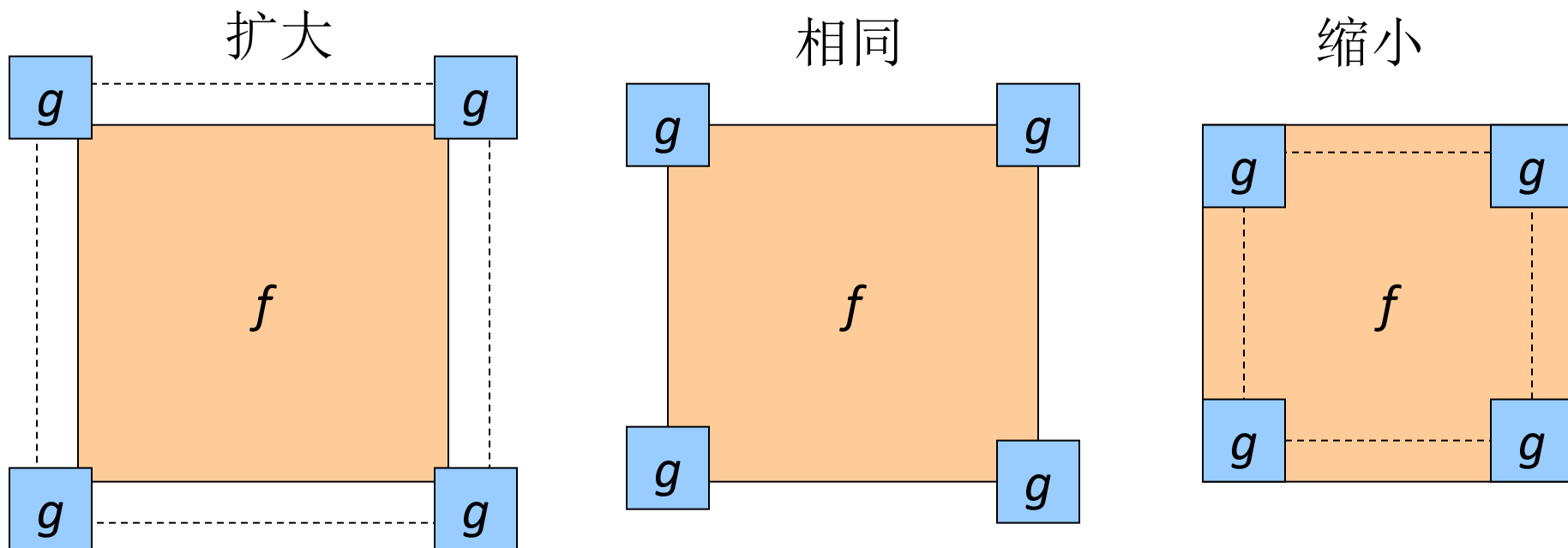
...



```
for sigma=1:3:10
    h = fspecial('gaussian', fsize, sigma);
    out = imfilter(im, h);
    imshow(out);
    pause;
end
```


3.3 图像滤波—边界处理

- 输出大小?
- MATLAB: `filter2(g, f, shape)`
 - *shape* = 'full': output size is sum of sizes of *f* and *g*
 - *shape* = 'same': output size is same as *f*
 - *shape* = 'valid': output size is difference of sizes of *f* and *g*



3.3 图像滤波—边界处理

- 滤波后边界处有何影响?
 - 边界无法得到有效窗口
 - 需要进行扩展
 - 方法:
 - 补零
 - 旋转
 - 复制
 - 镜像



3.3 图像滤波—卷积

脉冲信号图像的响应

脉冲信号图像 F 在滤波核 H 下的响应？

o	o	o	o	o	o	o
o	o	o	o	o	o	o
o	o	o	o	o	o	o
o	o	o	1	o	o	o
o	o	o	o	o	o	o
o	o	o	o	o	o	o
o	o	o	o	o	o	o

$F[x, y]$



a	b	c
d	e	f
g	h	i

$H[u, v]$

o	o	o	o	o	o	o
o	o	o	o	o	o	o
o	o	a	b	c	o	o
o	o	d	e	f	o	o
o	o	g	h	i	o	o
o	o	o	o	o	o	o
o	o	o	o	o	o	o

$G[x, y]$

3.3 图像滤波—卷积

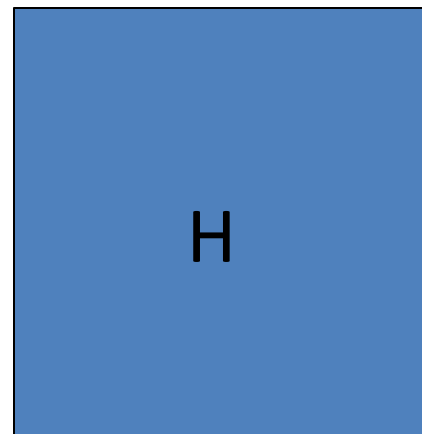
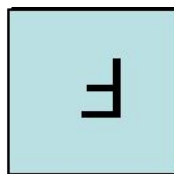
- 卷积：
 - 翻转滤波核在各个维度 (从下到上, 从右到左)
 - 然后作相关运算

$$G[i, j] = \sum_{u=-k}^k \sum_{v=-k}^k H[u, v] F[i - u, j - v]$$

$$G = H \star F$$



卷积操作标识符



3.3 图像滤波—卷积 VS 相关

卷积

$$G[i, j] = \sum_{u=-k}^k \sum_{v=-k}^k H[u, v] F[i - u, j - v]$$

$$G = H \star F$$

相关

$$G[i, j] = \sum_{u=-k}^k \sum_{v=-k}^k H[u, v] F[i + u, j + v]$$

$$G = H \otimes F$$

对于一个高斯或box滤波器，输出区别？

对于脉冲信号，输出区别？

3.3 图像滤波-练习



*

0	0	0
0	1	0
0	0	0

= ?



*

0	0	0
0	0	1
0	0	0

= ?



*

0	0	0
0	2	0
0	0	0

$-\frac{1}{9}$

1	1	1
1	1	1
1	1	1

= ?

3.3 图像滤波—脉冲滤波



原始图像

0	0	0
0	1	0
0	0	0

?

3.3 图像滤波—脉冲滤波



原始图像

0	0	0
0	1	0
0	0	0



滤波后
(没有变化)

3.3 图像滤波—移位滤波



原始图像

0	0	0
0	0	1
0	0	0

?

3.3 图像滤波—移位滤波



原始图像

0	0	0
0	0	1
0	0	0



左平移
一个像素

3.3 图像滤波—均值滤波



原始图像

 $\frac{1}{9}$

1	1	1
1	1	1
1	1	1

?

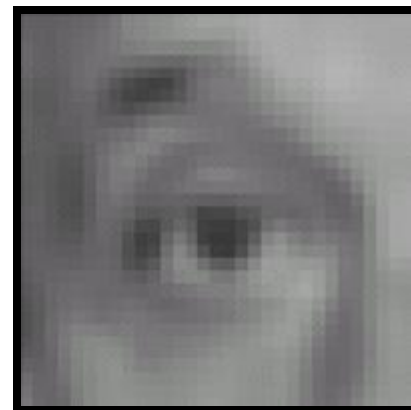
3.3 图像滤波—均值滤波



原始图像

$$\frac{1}{9}$$

1	1	1
1	1	1
1	1	1



模糊 (box滤波器)

3.3 图像滤波—锐化滤波



原始图像

0	0	0
0	2	0
0	0	0

—

$\frac{1}{9}$

1	1	1
1	1	1
1	1	1

?

3.3 图像滤波—锐化滤波



原始图像

0	0	0
0	2	0
0	0	0

—

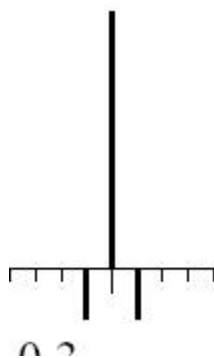
$\frac{1}{9}$

1	1	1
1	1	1
1	1	1

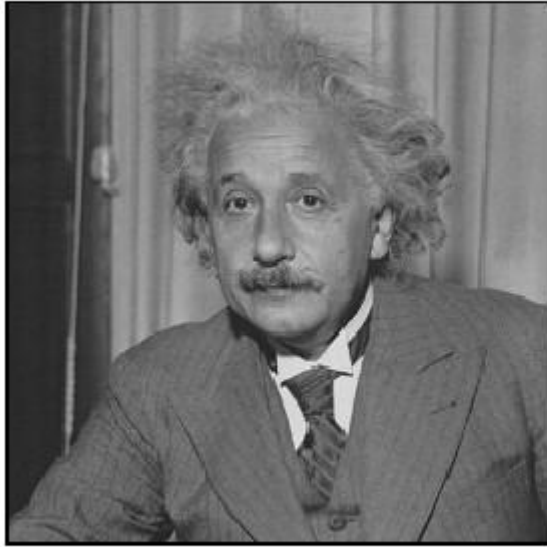


锐化滤波

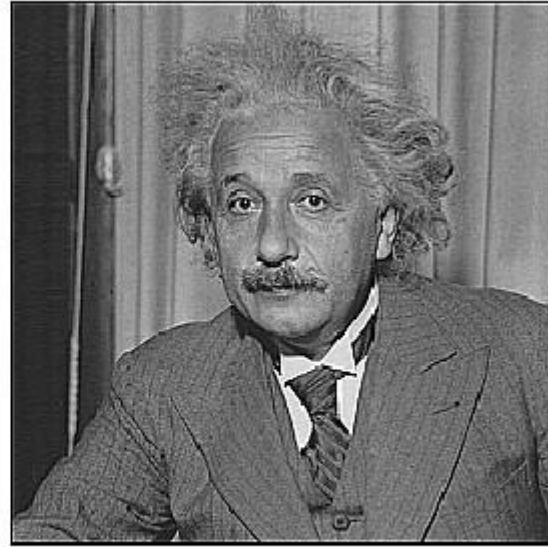
- 强化与局部区域
均值的差异



3.3 图像滤波—锐化滤波



before



after

3.3 图像滤波— 线性移不变

- 移不变：
 - 运算符在任何地方的操作都相同，即输出值取决于图像邻域中的模式，而不是邻域的位置
- 线性：
 - 叠加： $h * (f1 + f2) = (h * f1) + (h * f2)$
 - 齐次： $h * (k f) = k (h * f)$

3.3 图像滤波—卷积特性

- 线性移不变

- 交换律:

$$f * g = g * f$$

- 结合律:

$$(f * g) * h = f * (g * h)$$

- 不变:

单位脉冲 $e = [..., 0, 0, 1, 0, 0, ...]$. $f * e = f$

- 微分:

$$\frac{\partial}{\partial x}(f * g) = \frac{\partial f}{\partial x} * g$$

3.3 图像滤波—中值滤波

5x5

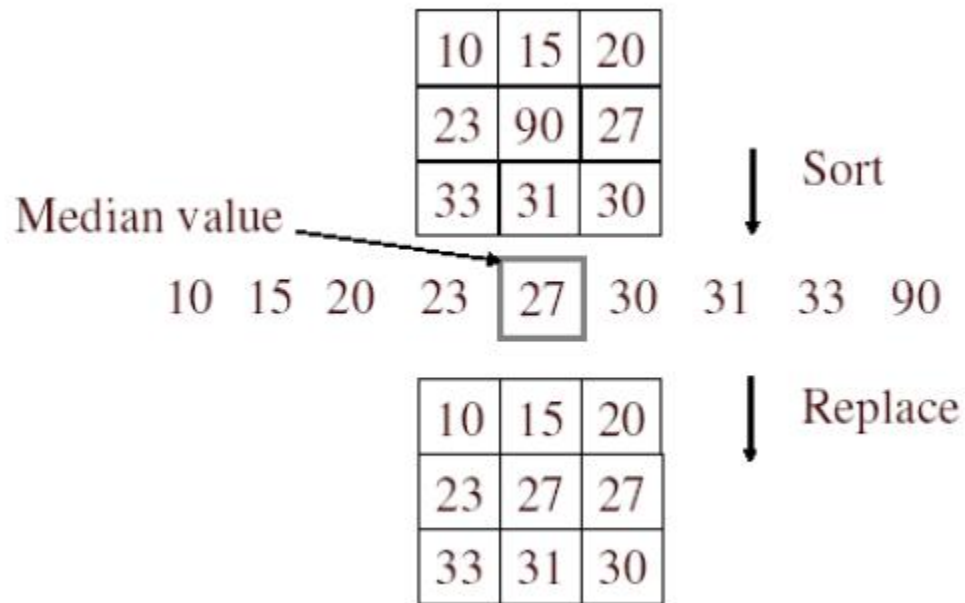


加性高斯噪声



椒盐噪声

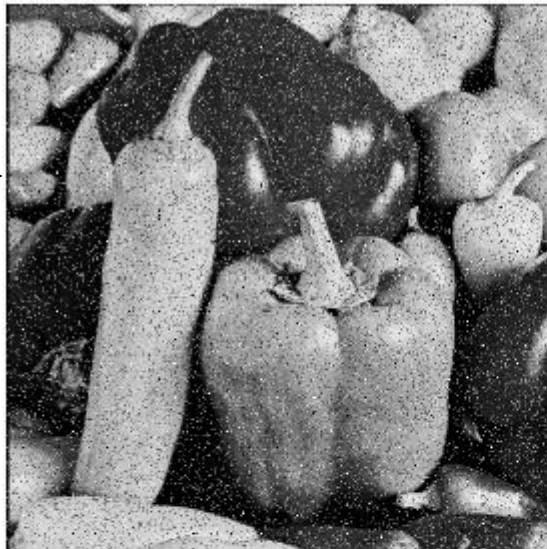
3.3 图像滤波—中值滤波



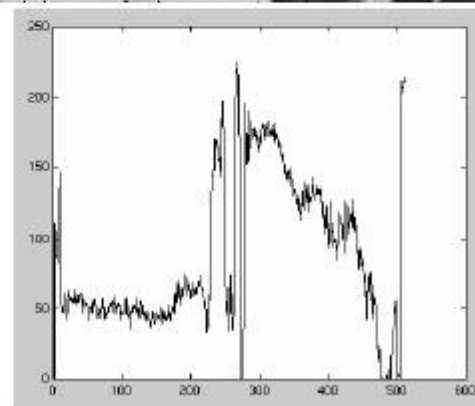
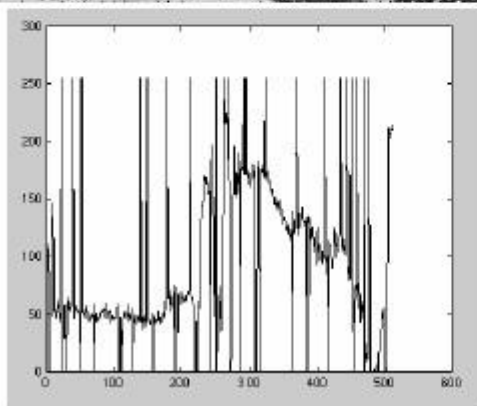
- 移除奇异点：
适用于脉冲，椒盐噪声

3.3 图像滤波—中值滤波

椒盐
噪声



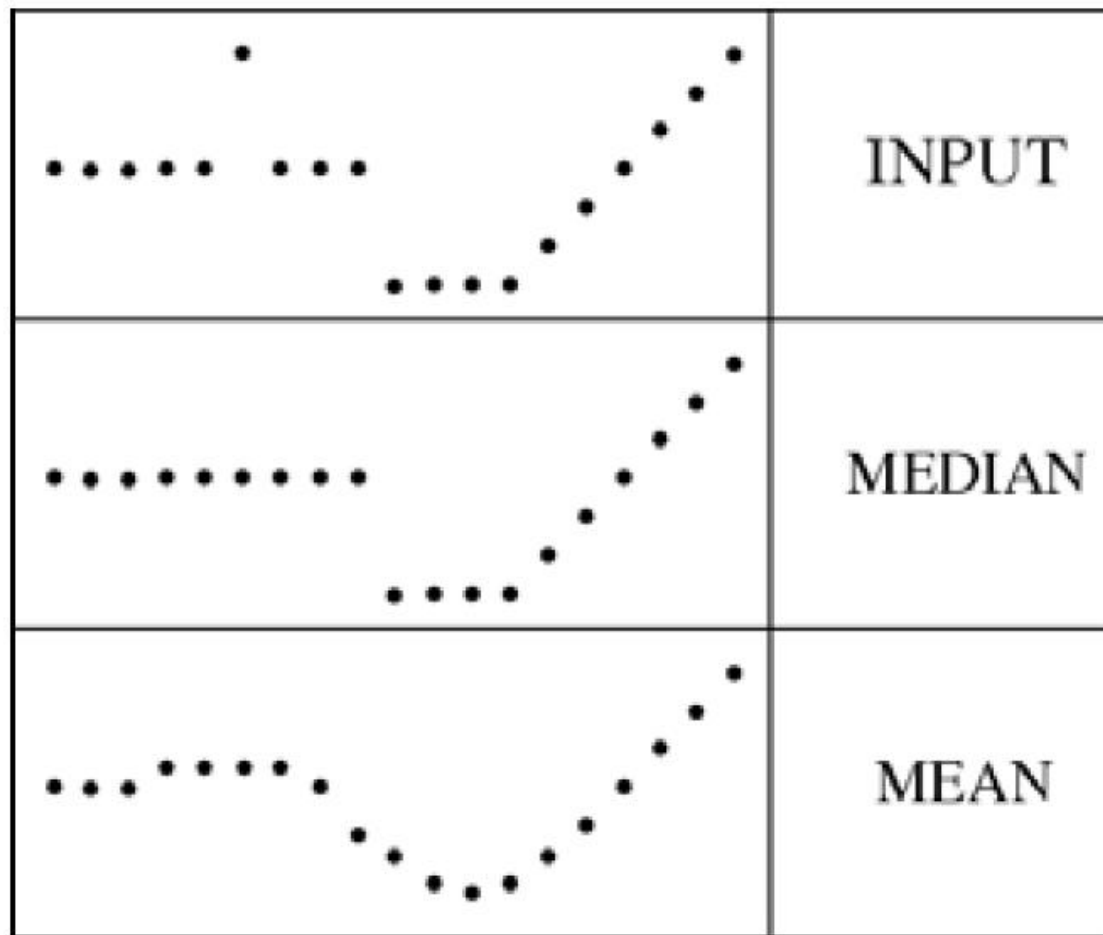
中值
滤波



图像的某一行

3.3 图像滤波—中值滤波

- 中值滤波具有边缘保持特性



本章内容

- 3.1.数字图像的表示
- 3.2.图像基本操作
- 3.3.滤波与卷积
- 3.4.模板匹配
- 3.5.边缘检测
- 3.6.边缘连接

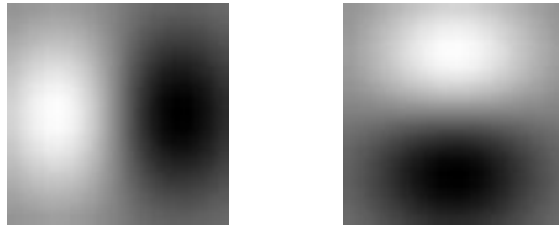
局部区域滤波提取特征

- 前面滤波被看成图像去噪的工具
- 现在考虑滤波如何实现特征提取
 - 实现原始像素到中间表达的映射从而用于后续处理
 - 目标：从数据中去冗余，保留有用的成分



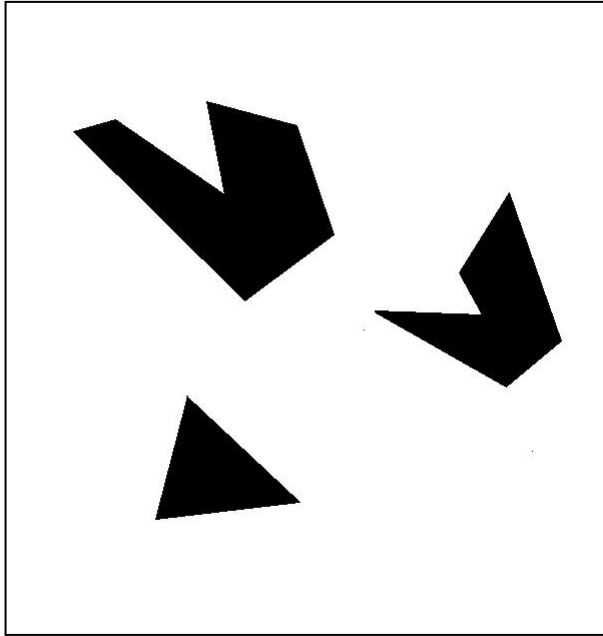
3.4 模板匹配

- 滤波器作为模板：
滤波器可以近似看成匹配模板

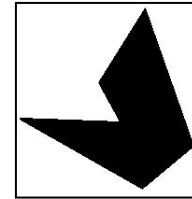


- 使用归一化相关值在场景中寻找给定的模板图案
- 归一化的作用是控制相关值的绝对大小

3.4 模板匹配



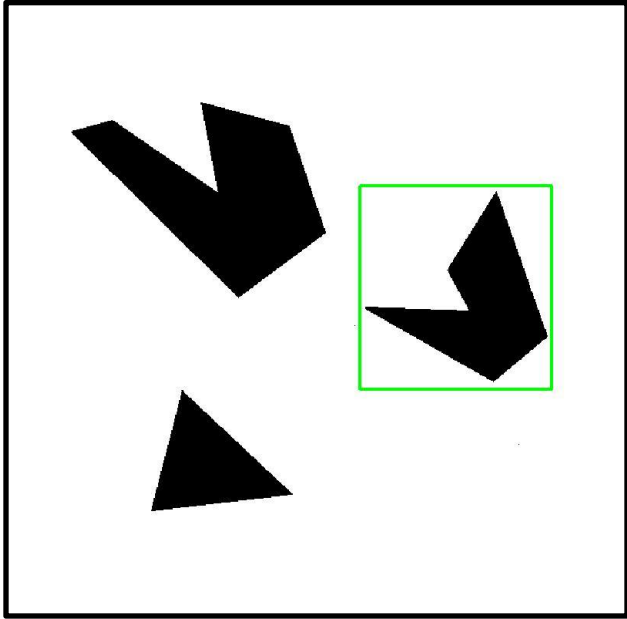
场景



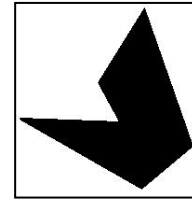
模板 (掩膜)

示例

3.4 模板匹配

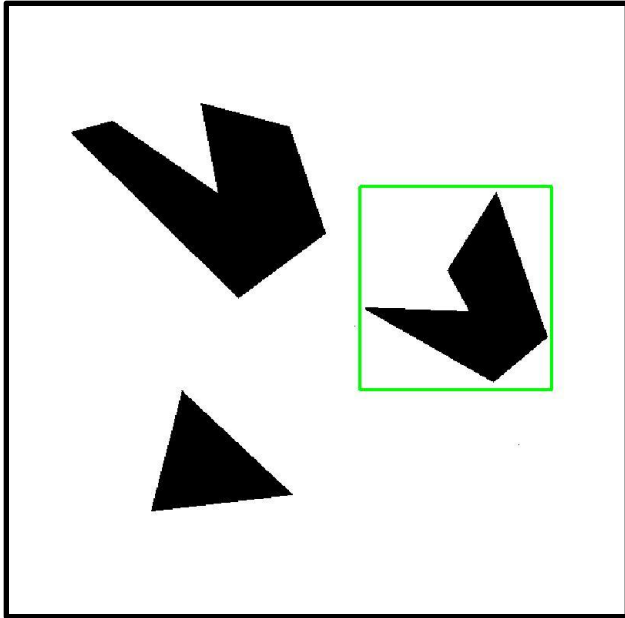


检测结果

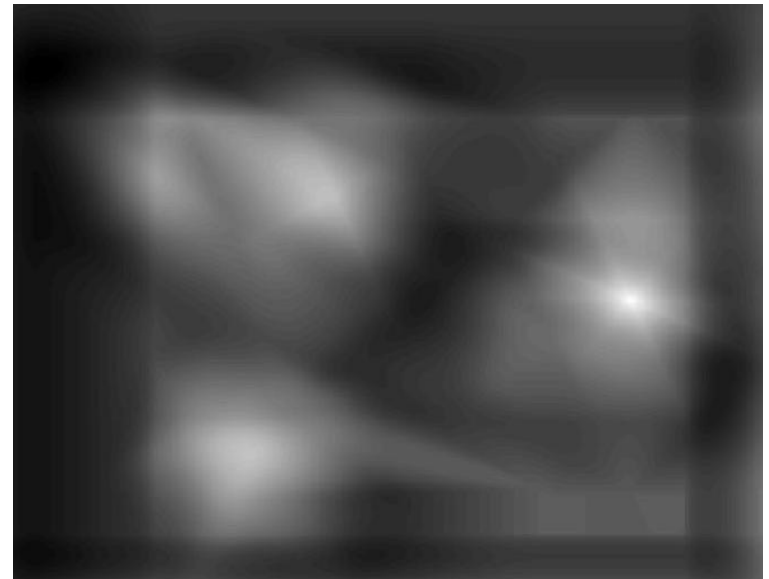


模板

3.4 模板匹配



检测模板



相关能量图

3.4 模板匹配

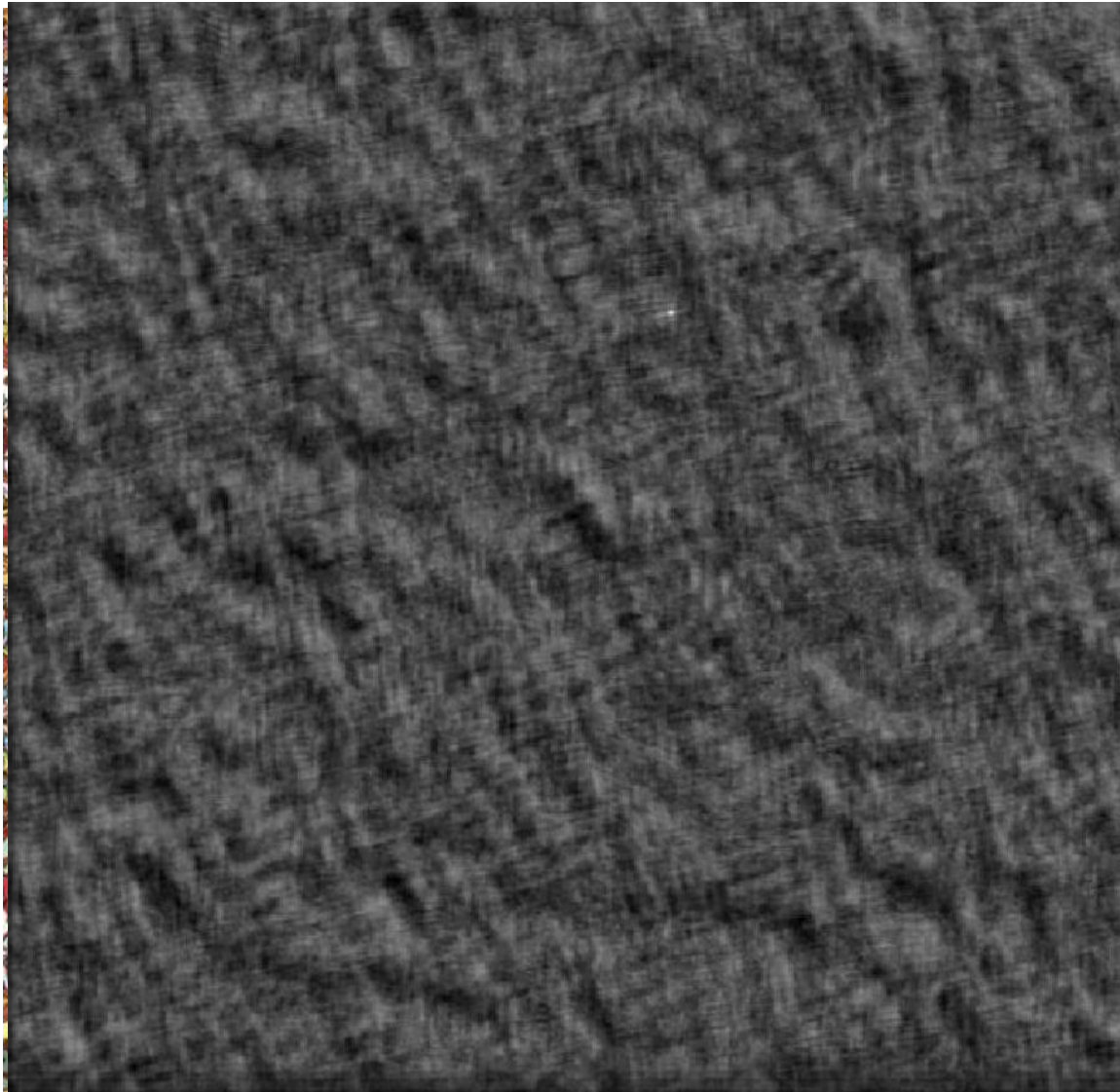


图片



模板

3.4 模板匹配



结果

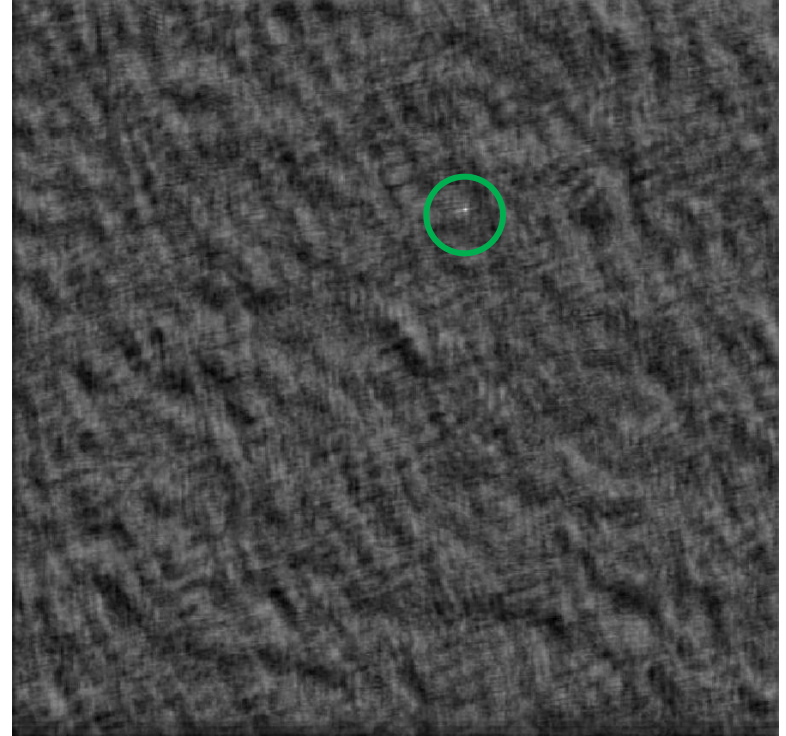


模板

3.4 模板匹配



检测模板



相关映射

3.4 模板匹配



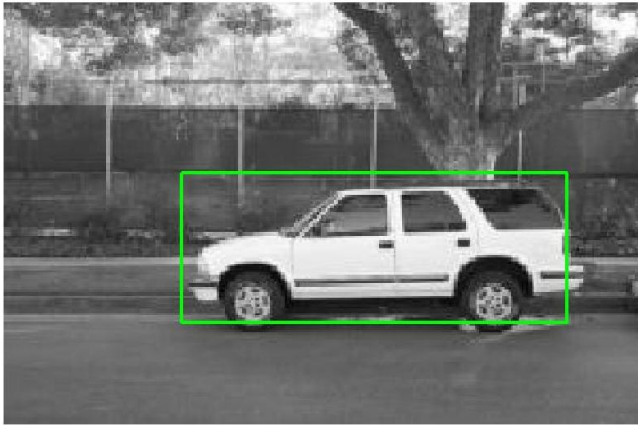
图片



模板

如果模板和图片中的子图像大小不一致？

3.4 模板匹配



被检测图像



模板

如果尺度、方向和表面形状基本相似，则匹配是有意义的

本章内容

- 3.1.数字图像的表示
- 3.2.图像基本操作
- 3.3.滤波与卷积
- 3.4.模板匹配
- 3.5.边缘检测
- 3.6.边缘连接

3.5 边缘检测

- 目标：
实现图像二维矩阵至曲线、线段和轮廓的映射
- 为什么？

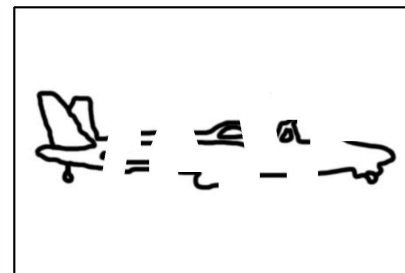
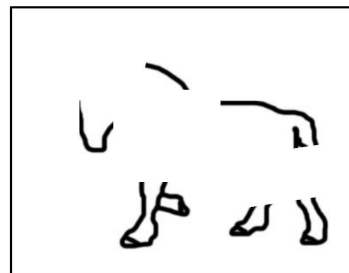


Figure from J. Shotton et al., PAMI 2007

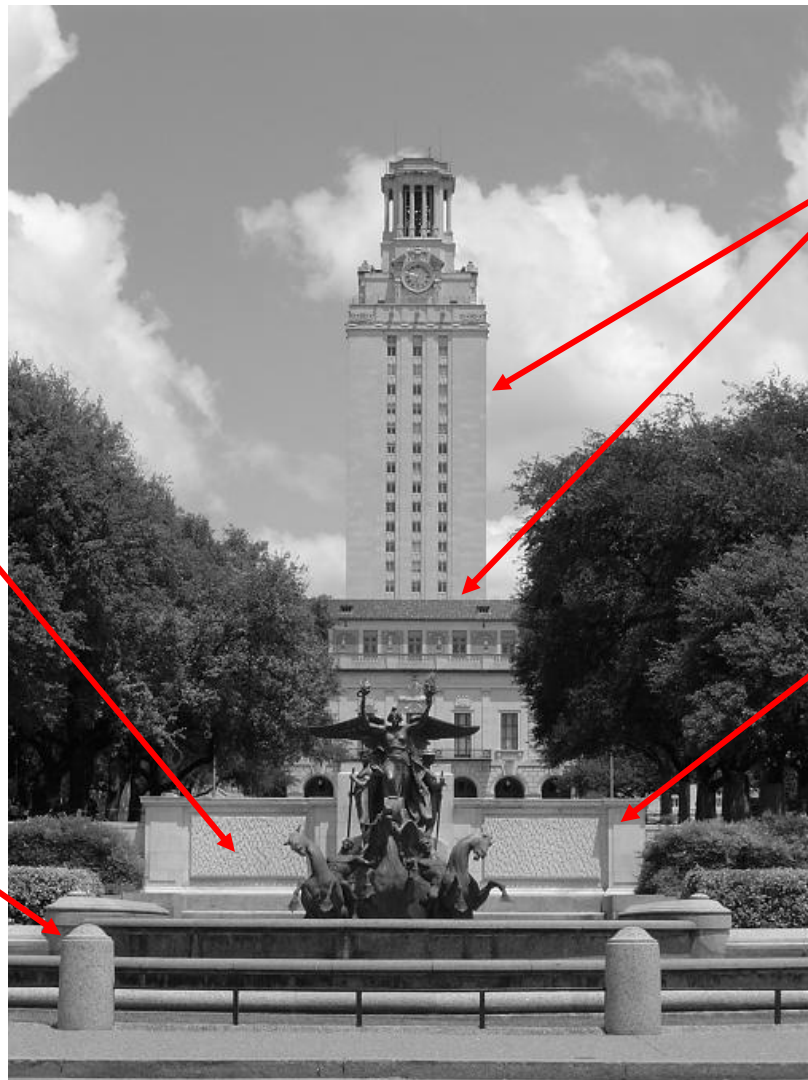
- 思路：寻找强度变化剧烈像素，并进行后处理

3.5 边缘检测

哪些地方是边缘?

反射率变化:
表面, 纹理

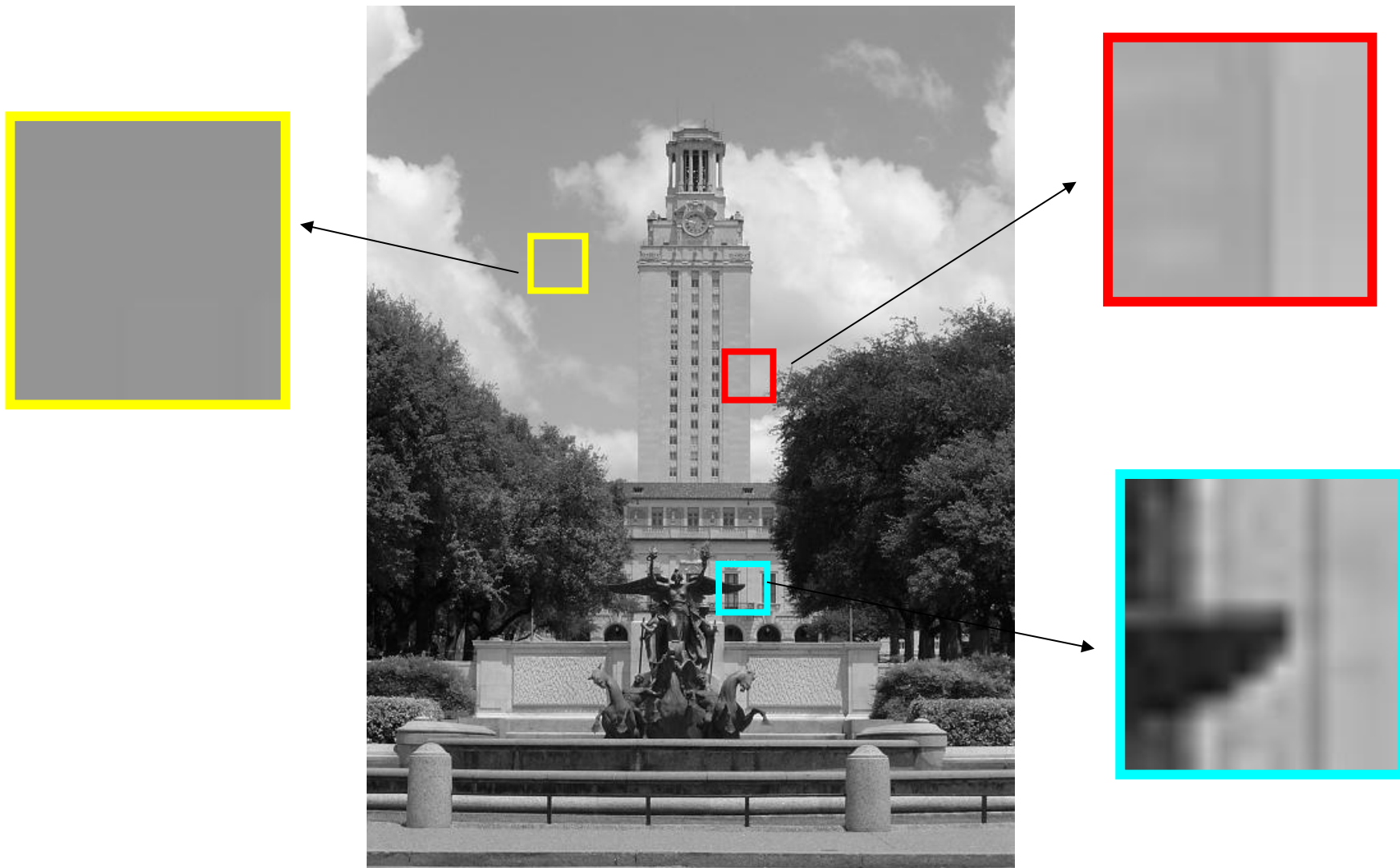
表面方向变化:
形状



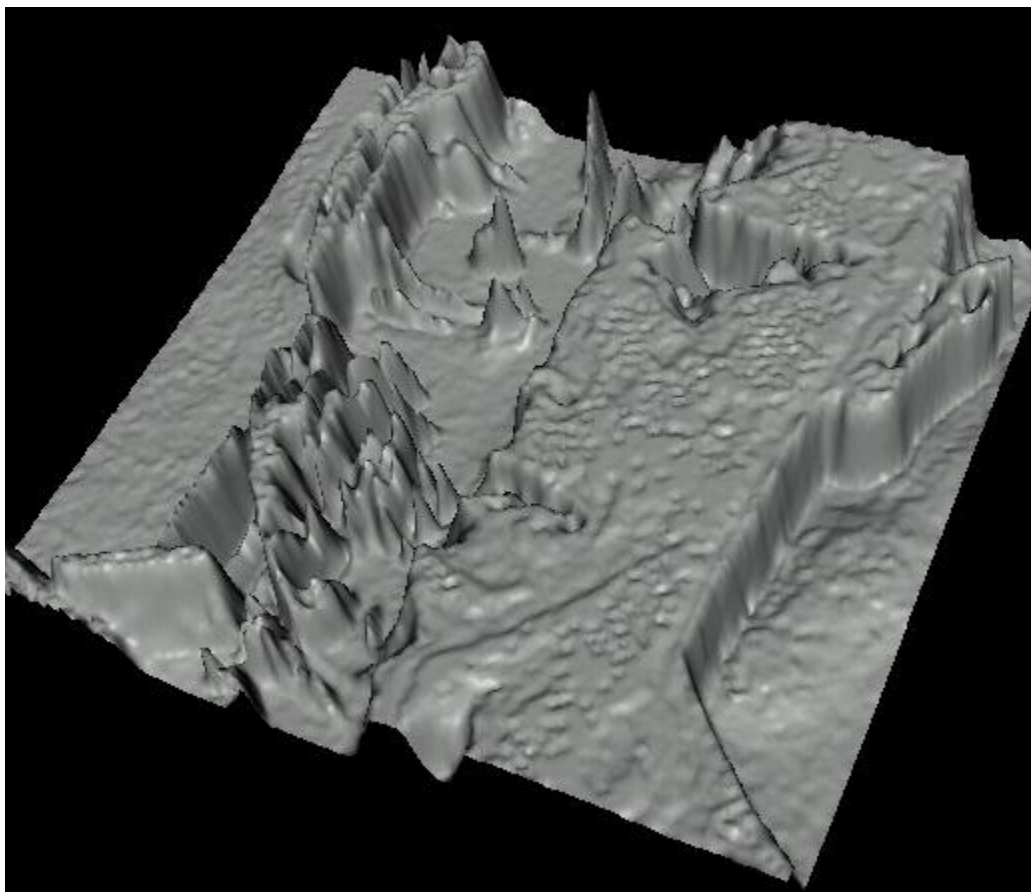
深度不连续:
目标边界

投射阴影

3.5 边缘检测



3.5 边缘检测

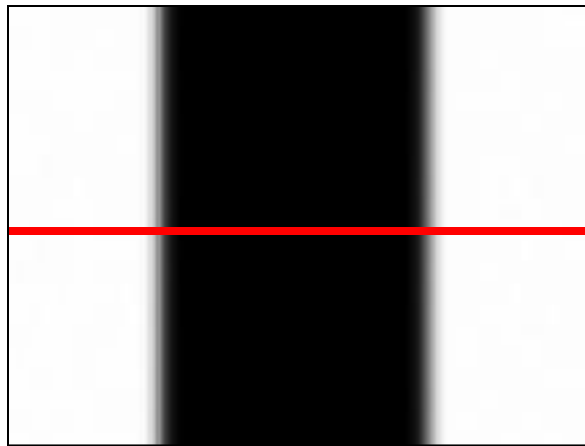


- 边缘看起来像陡峭的悬崖

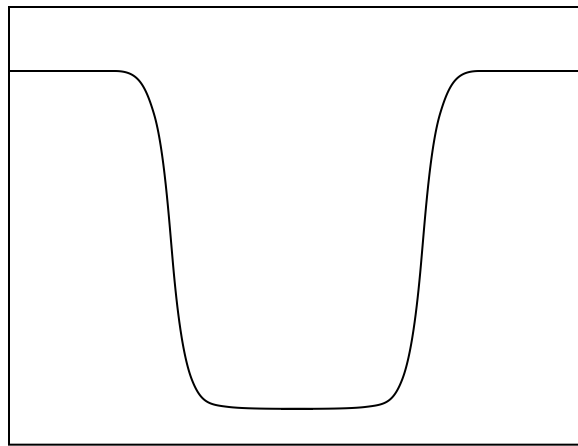
3.5 边缘检测

边缘出现在图像强度函数剧烈变化的位置
如何表示？ 导数

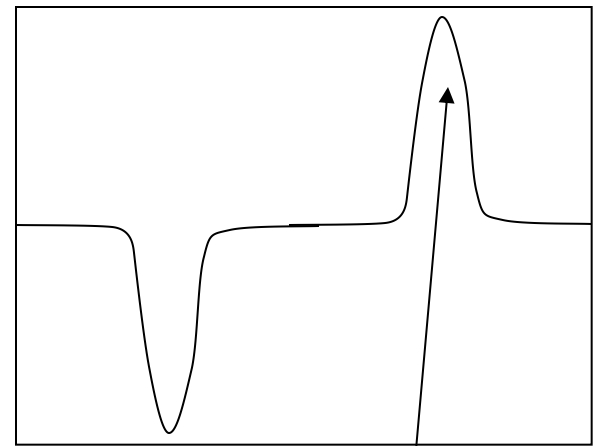
图像



强度函数
(沿水平线)



一阶导数



边缘对应导数的极值点

3.5 边缘检测—微分与卷积

对二维函数 $f(x,y)$ ，偏导数为：

$$\frac{\partial f(x, y)}{\partial x} = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{f(x + \varepsilon, y) - f(x, y)}{\varepsilon}$$

对于离散数据，我们可以近似使用有限微分：

$$\frac{\partial f(x, y)}{\partial x} \approx \frac{f(x + 1, y) - f(x, y)}{1}$$

以上卷积对应的滤波器是什么？

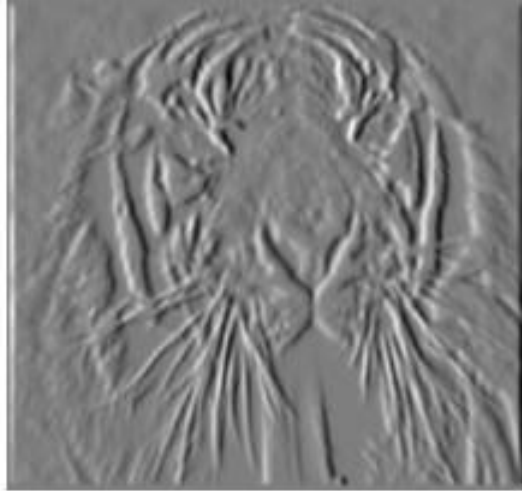
3.5 边缘检测

图像的偏导数



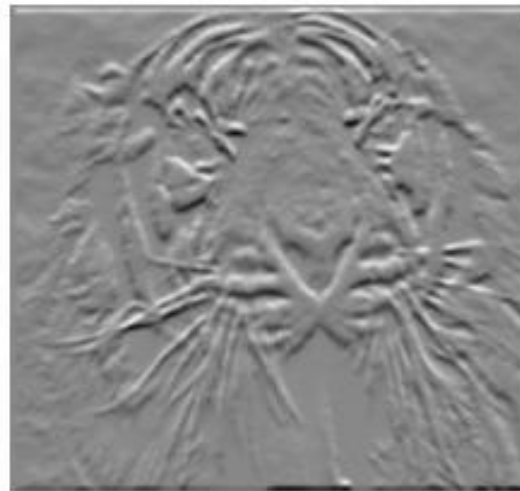
$$\frac{\partial f(x, y)}{\partial x}$$

-1	1
----	---



$$\frac{\partial f(x, y)}{\partial y}$$

-1	?	1
1	或	-1



哪一幅是x方向？

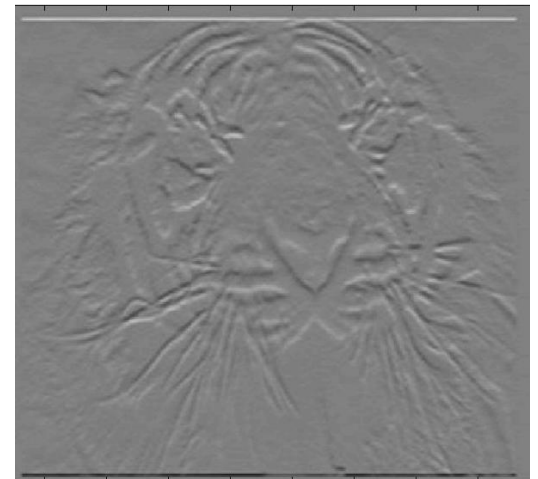
3.5 边缘检测—组合检测子

Prewitt: $M_x = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$; $M_y = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & -1 \end{bmatrix}$

Sobel: $M_x = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$; $M_y = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & -2 & -1 \end{bmatrix}$

Roberts: $M_x = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$; $M_y = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$

```
>> My = fspecial('sobel');  
>> outim = imfilter(double(im), My);  
>> imagesc(outim);  
>> colormap gray;
```

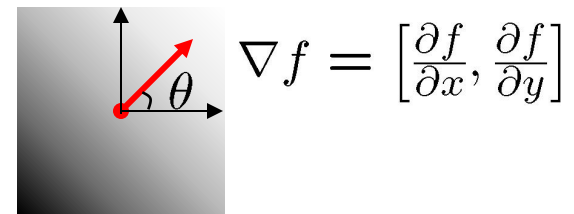
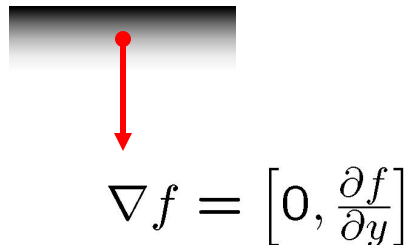
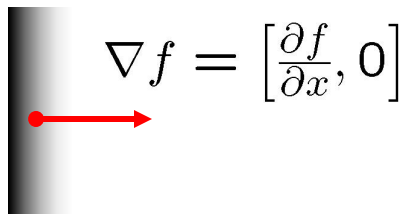


3.5 边缘检测— 图像梯度

图像的梯度:

$$\nabla f = \left[\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y} \right]$$

梯度方向为强度变化最剧烈的方向



边缘方向为梯度方向，可以表示为:

$$\theta = \tan^{-1} \left(\frac{\partial f / \partial y}{\partial f / \partial x} \right)$$

边缘强度为梯度幅值:

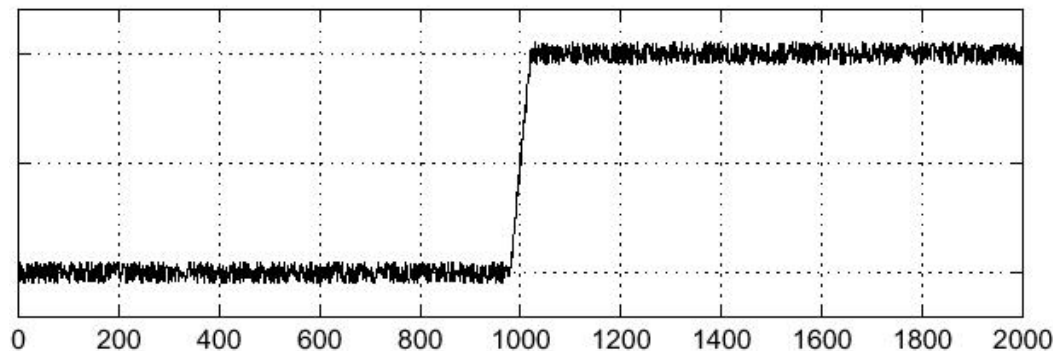
$$\|\nabla f\| = \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right)^2}$$

3.5 边缘检测—噪声影响

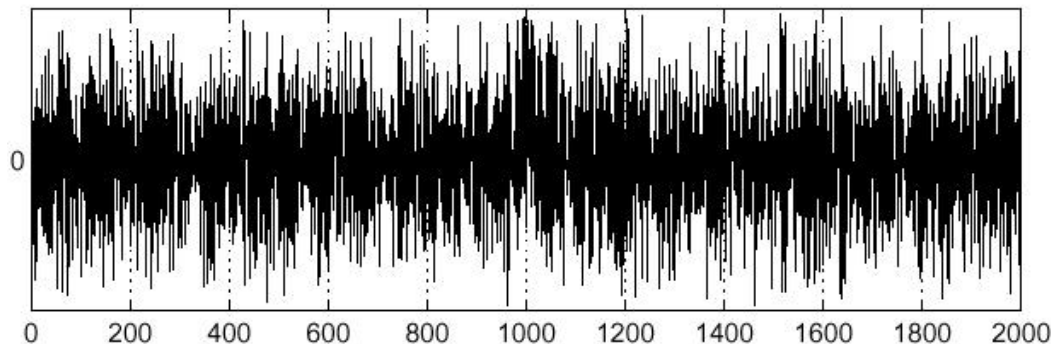
考虑行或列单一方向

— 图像强度函数

$f(x)$

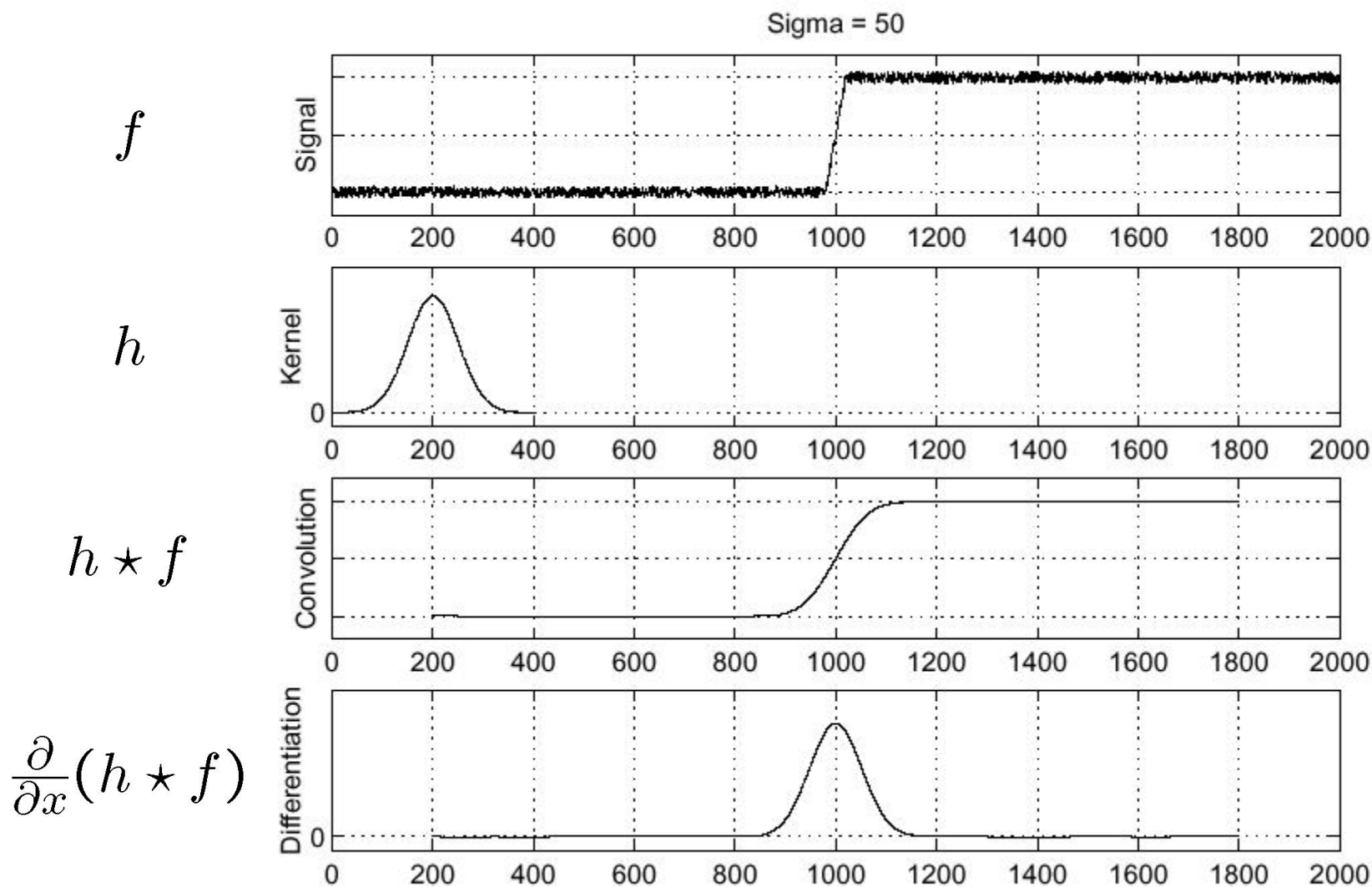


$\frac{d}{dx}f(x)$



边缘在哪里？

3.5 边缘检测—噪声影响



边缘在哪里？

寻找峰值

$$\frac{\partial}{\partial x}(h \star f)$$

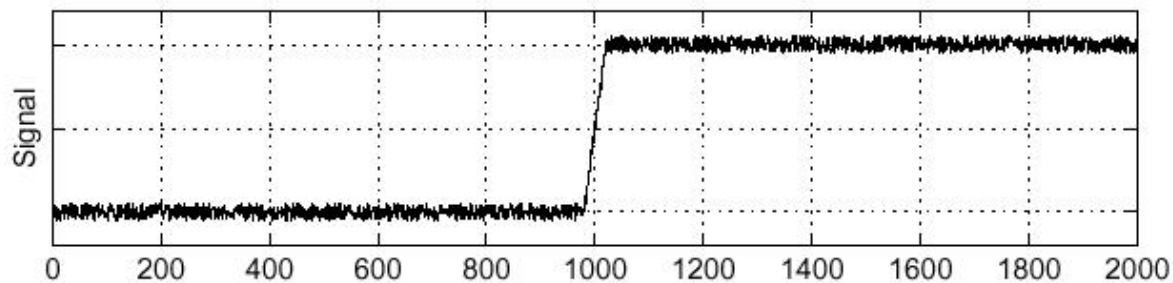
3.5 边缘检测

卷积的微分特性

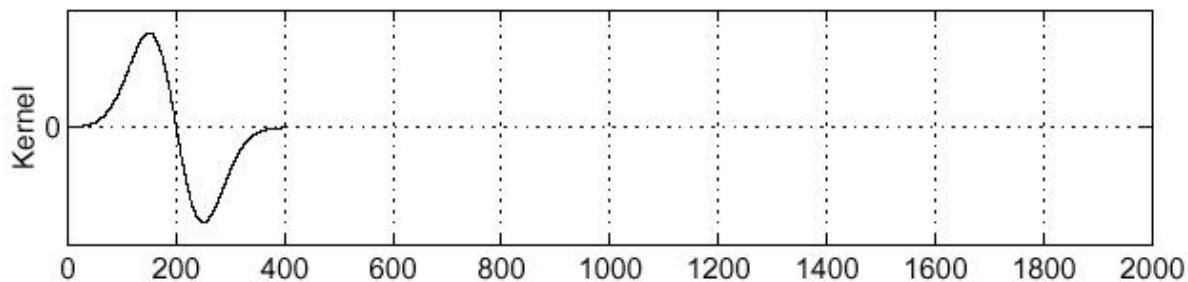
$$\frac{\partial}{\partial x}(h \star f) = (\frac{\partial}{\partial x}h) \star f$$

Sigma = 50

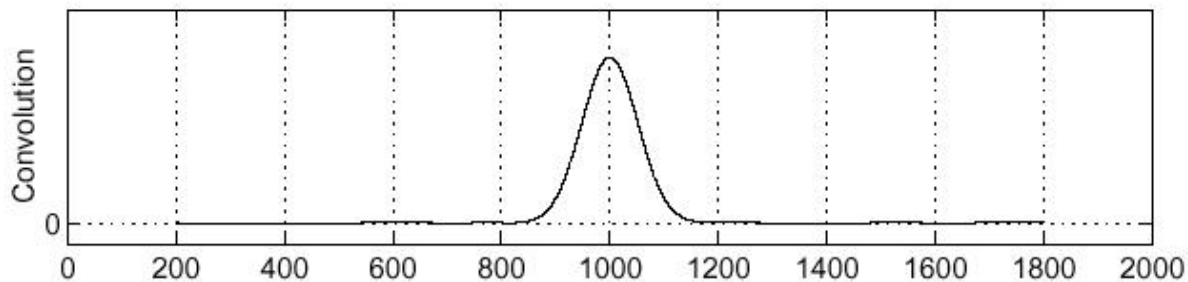
f



$\frac{\partial}{\partial x}h$



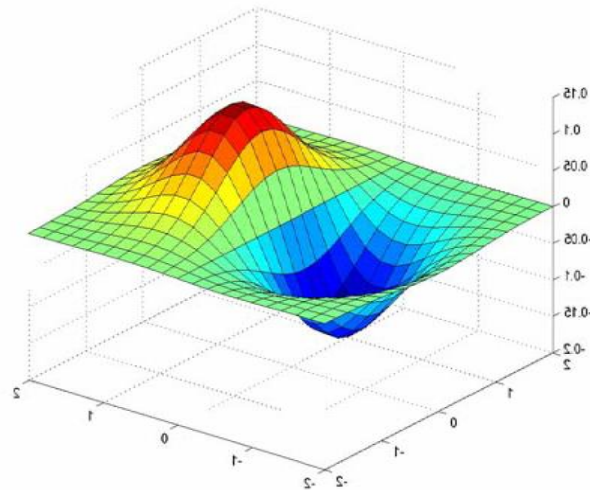
$(\frac{\partial}{\partial x}h) \star f$



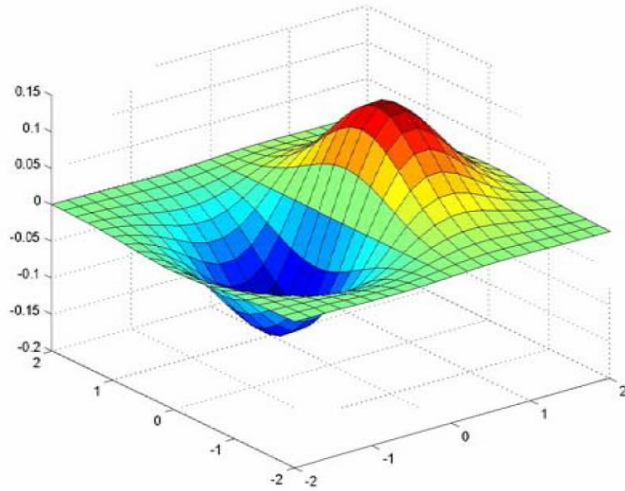
3.5 边缘检测—高斯滤波核导数

$$(I \otimes g) \otimes h = I \otimes (g \otimes h)$$

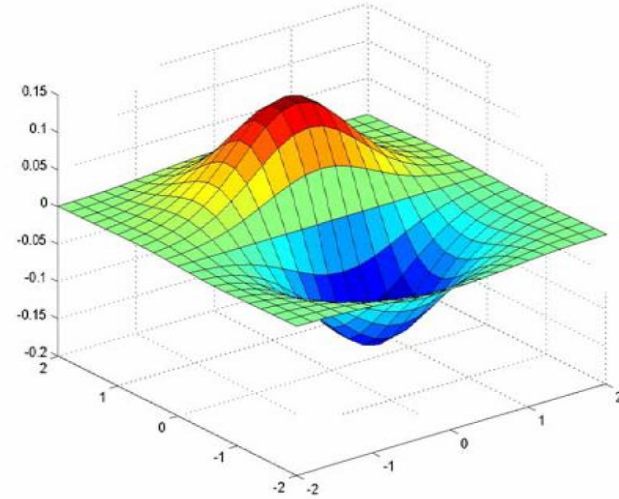
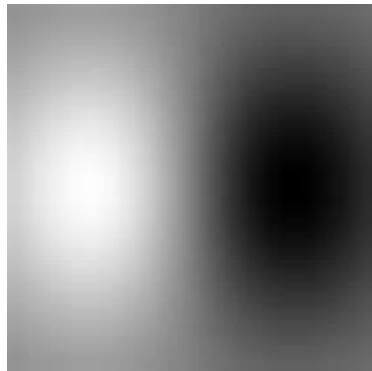
$$\begin{bmatrix} 0.0030 & 0.0133 & 0.0219 & 0.0133 & 0.0030 \\ 0.0133 & 0.0596 & 0.0983 & 0.0596 & 0.0133 \\ 0.0219 & 0.0983 & 0.1621 & 0.0983 & 0.0219 \\ 0.0133 & 0.0596 & 0.0983 & 0.0596 & 0.0133 \\ 0.0030 & 0.0133 & 0.0219 & 0.0133 & 0.0030 \end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix} 1 & -1 \end{bmatrix}$$



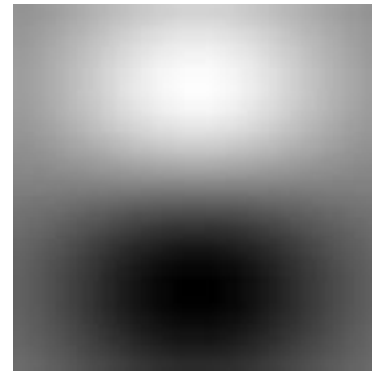
3.5 边缘检测—高斯滤波核导数



x -方向



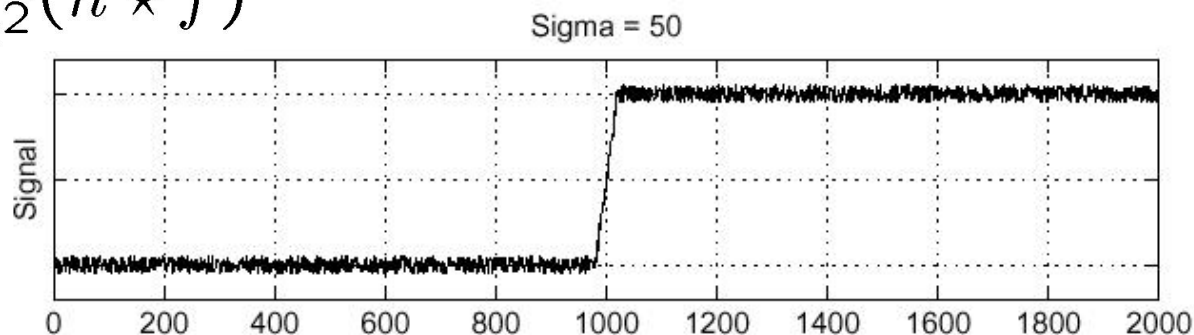
y -方向



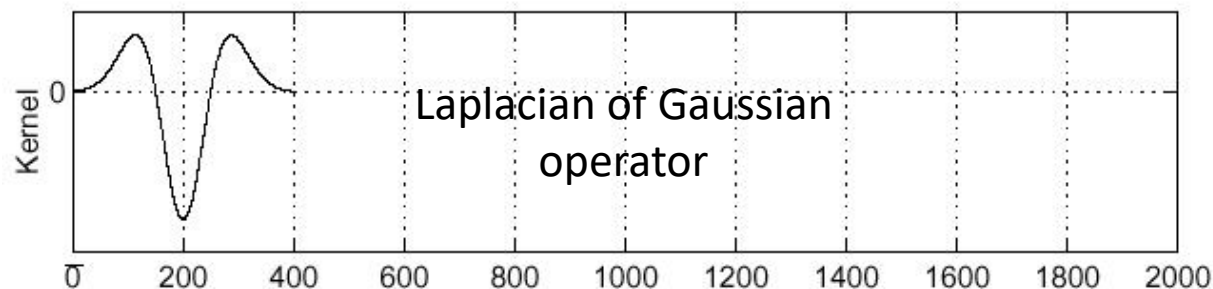
3.5 边缘检测—Gaussian-Laplace检测子

考虑 $\frac{\partial^2}{\partial x^2}(h \star f)$

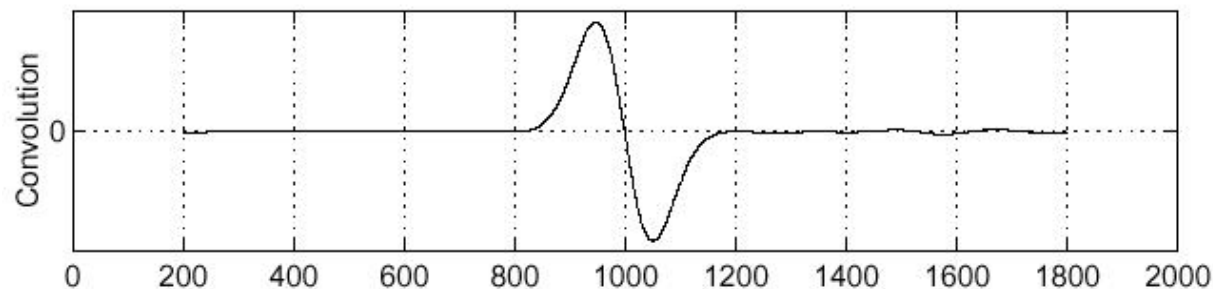
f



$\frac{\partial^2}{\partial x^2}h$



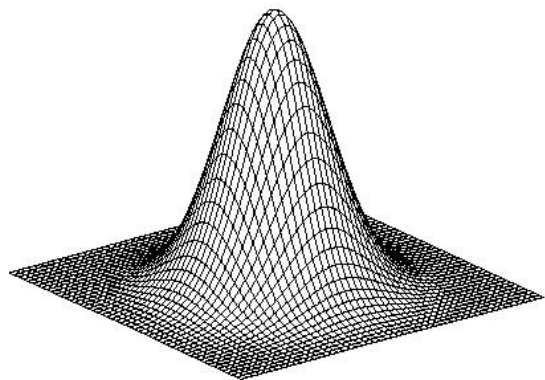
$(\frac{\partial^2}{\partial x^2}h) \star f$



边缘在哪里？

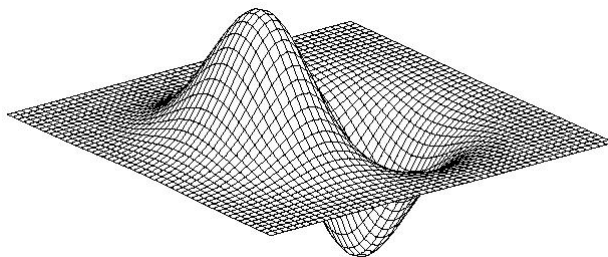
零交叉点

3.5 边缘检测—Gaussian-Laplace检测子



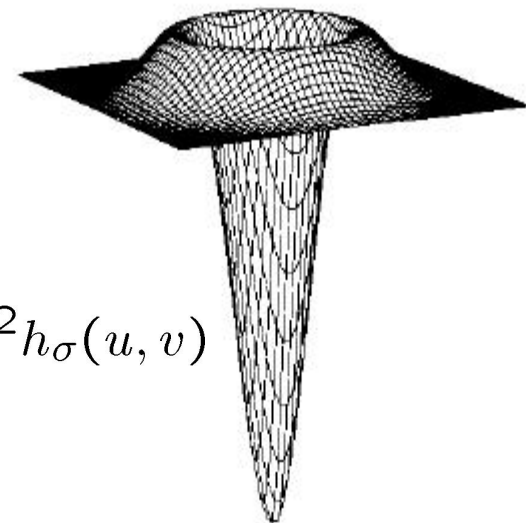
高斯核

$$h_{\sigma}(u, v) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{u^2+v^2}{2\sigma^2}}$$



高斯核导数

$$\frac{\partial}{\partial x} h_{\sigma}(u, v)$$



高斯-拉普拉斯

$$\nabla^2 h_{\sigma}(u, v)$$

- ∇^2 为laplace检测子:

$$\nabla^2 f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$$

3.5 边缘检测

检测子特性

- 平滑
 - 值为正
 - 和为1
 - 平滑程度正比于掩膜大小
 - 减少高频成分
- 导数
 - 相反符号以便在边缘处获得高响应值
 - 和为0
 - 边缘点值大
- 模板匹配
 - 在模板相似区域响应值高
 - 相关计算



梯度 -> 边缘



基本边缘检测步骤:

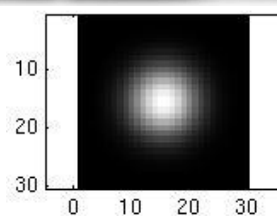
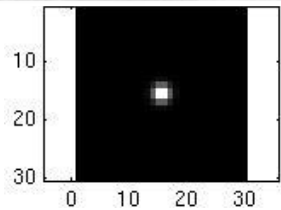
1. 平滑: 抑制噪声
2. 边缘增强: 检测子滤波
3. 边缘定位

确定局部极值

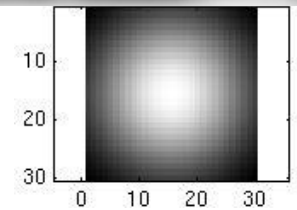
- 阈值, 细化

高斯滤波核参数

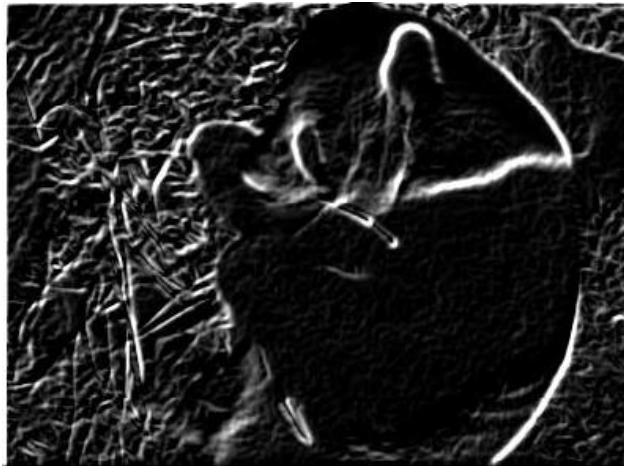
高斯滤波核参数 σ 的影响：控制平滑程度



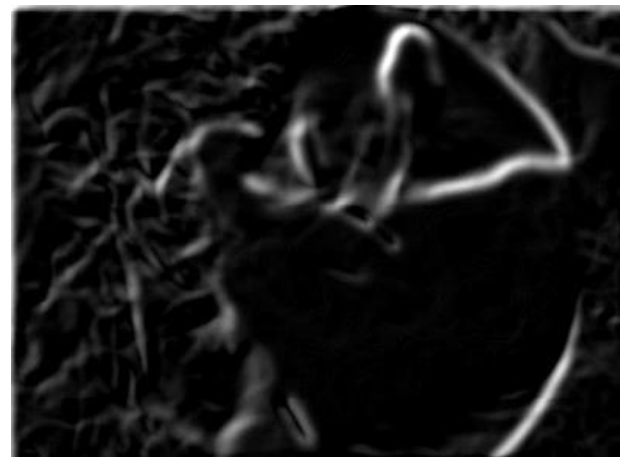
...



σ 对梯度的影响



$\sigma = 1$ 像素



$\sigma = 3$ 像素

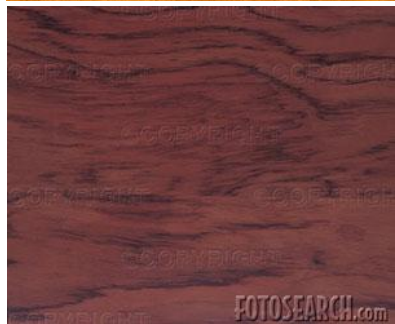
边缘强度结构受尺度参数 σ 影响

值大：大尺度边缘被检测

值小：精细纹理边缘被检测

如何选择尺度参数？

取决于我们需要什么



尺度太小...无法看见整个森林

尺度太大... 无法看见樱桃树上的枫叶

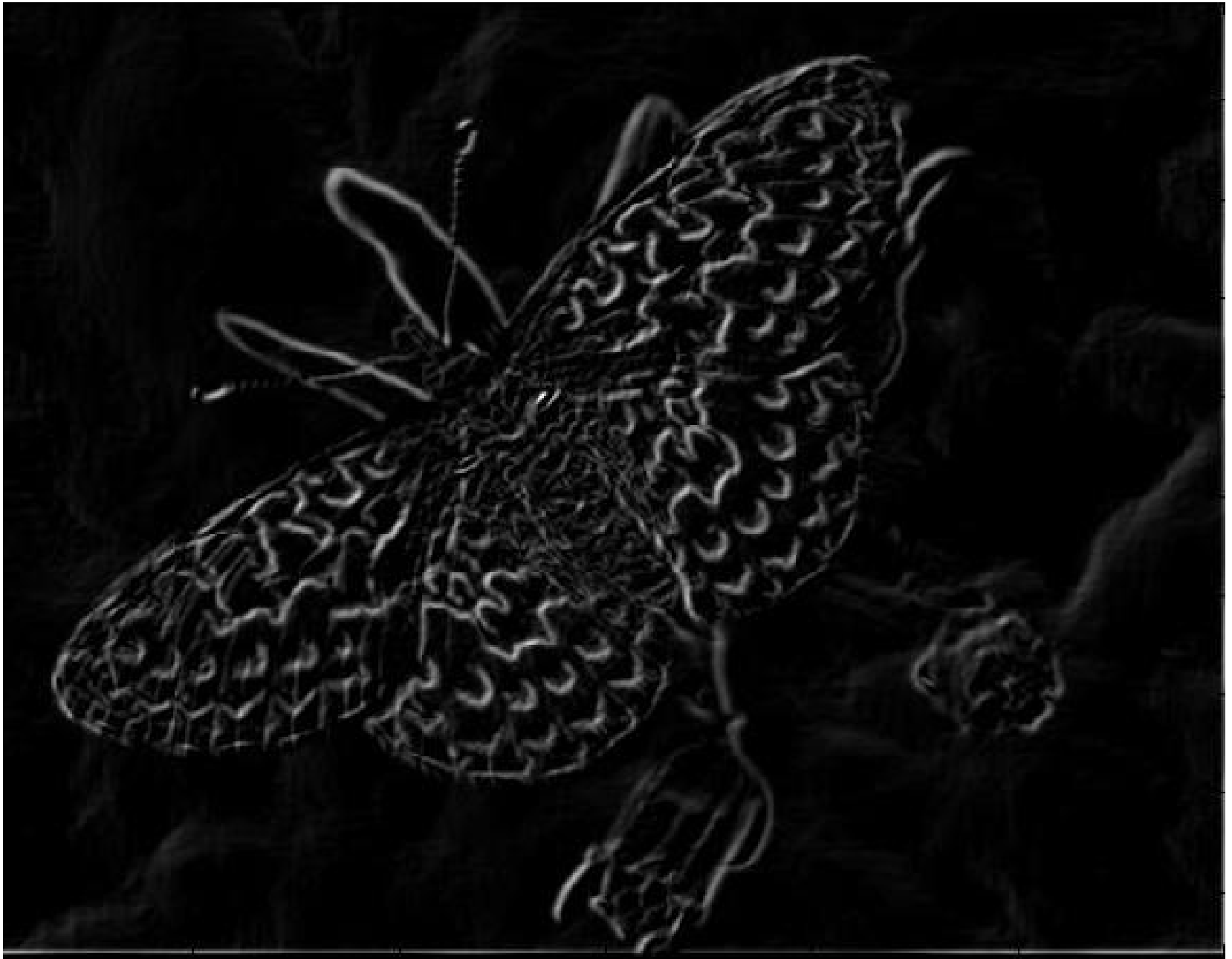
阈值分割

- 选择一个阈值 t
- 大于阈值的像素设为0
- 小于阈值的像素设为1

原始图像



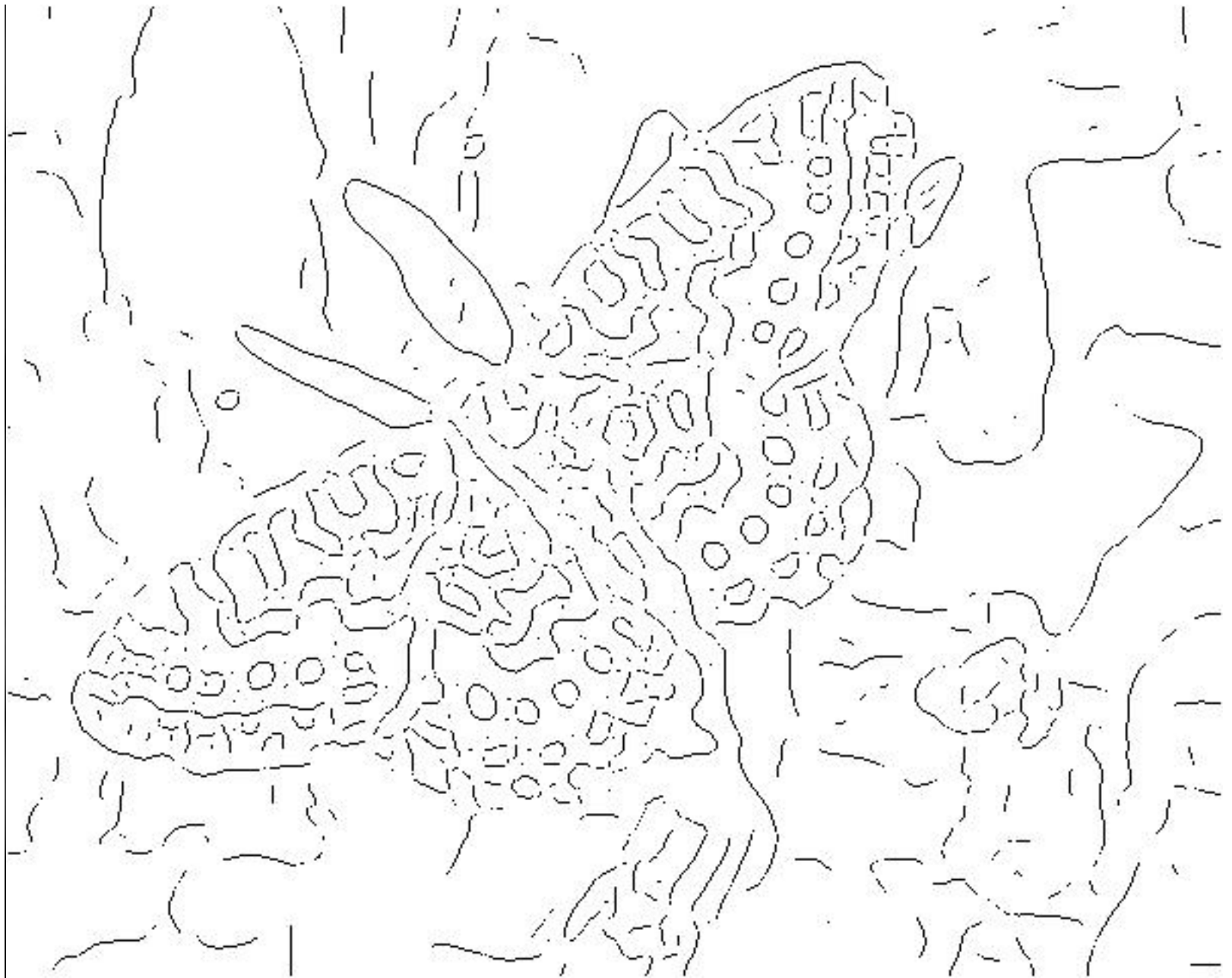
梯度幅度



对幅度使用低阈值阈值分割



使用高閾值閾值分割



3.5 边缘检测—Canny检测子

- 使用高斯检测子计算
- 确定梯度幅值和方向
- 非最大化抑制：
多像素宽度窄带边缘细化为单像素宽度
- 边缘阈值和连接 (滞后法):
 - 定义双阈值：低和高
 - 高阈值确定边缘起始，低阈值进行边缘连接
- MATLAB: **edge(image, 'canny');**
- **>>help edge**

3.5 边缘检测—Canny检测子



原始图像(Lena)

3.5 边缘检测—Canny检测子



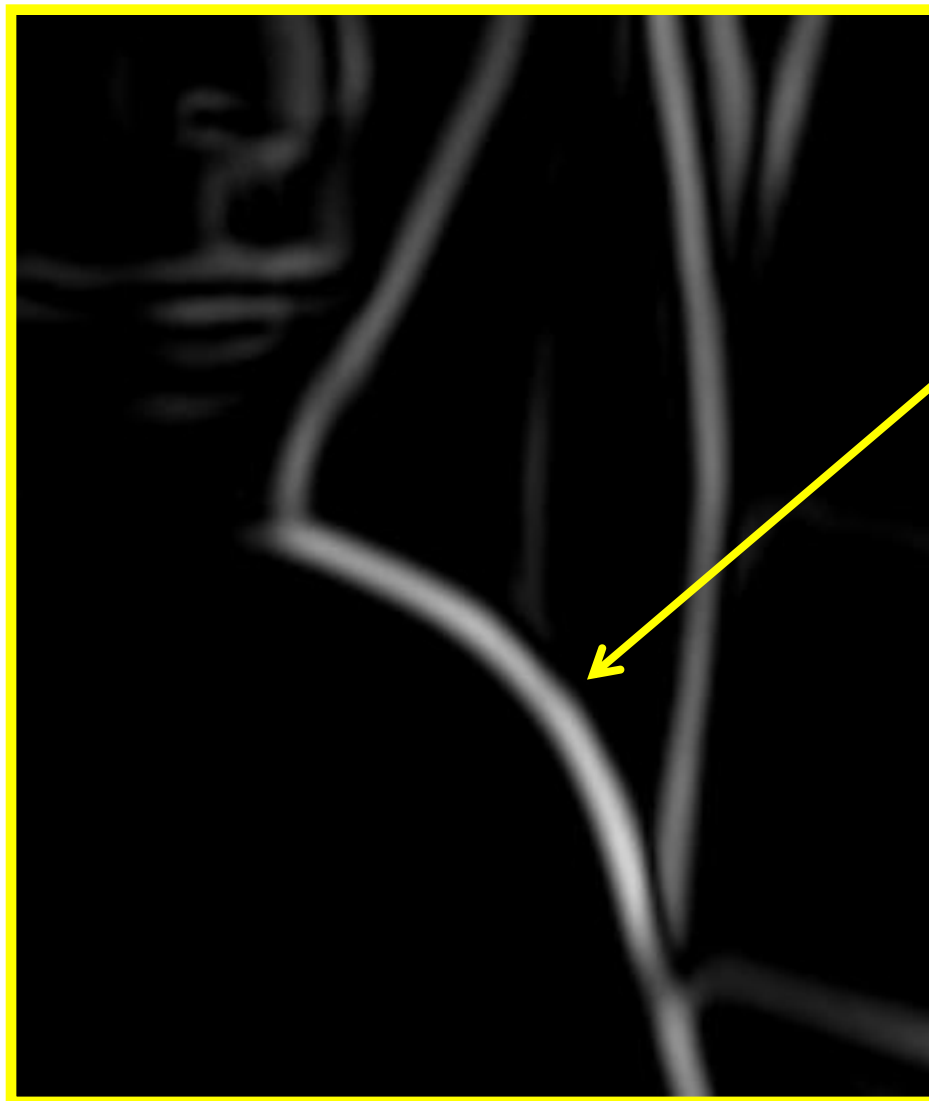
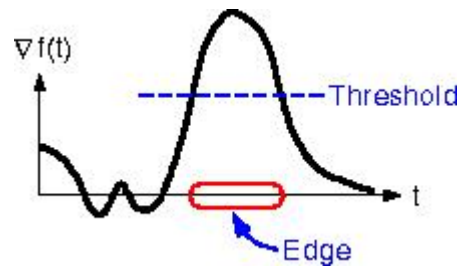
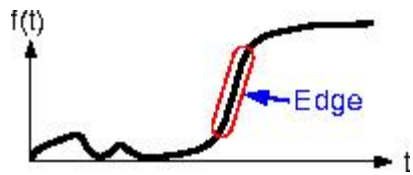
梯度幅度

3.5 边缘检测—Canny检测子



阈值化

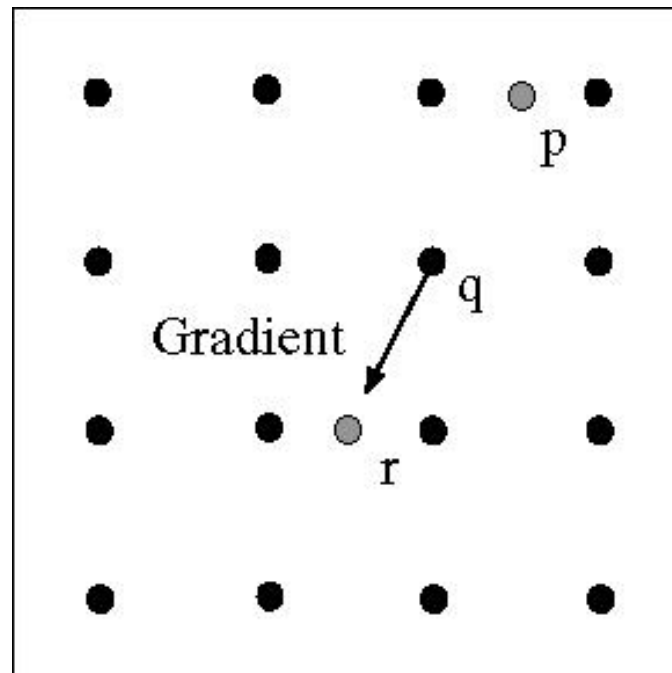
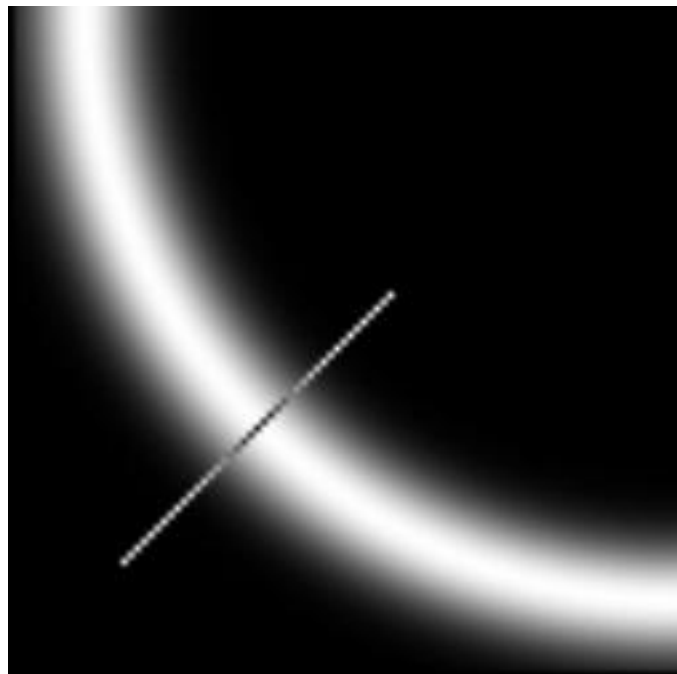
3.5 边缘检测—Canny检测子



如何细化高边缘
强度窄带区域？

3.5 边缘检测—Canny检测子

非最大化抑制



沿着梯度方向检验像素是否为局部最大值

需要检验插值像素p 和 r

3.5 边缘检测—Canny检测子



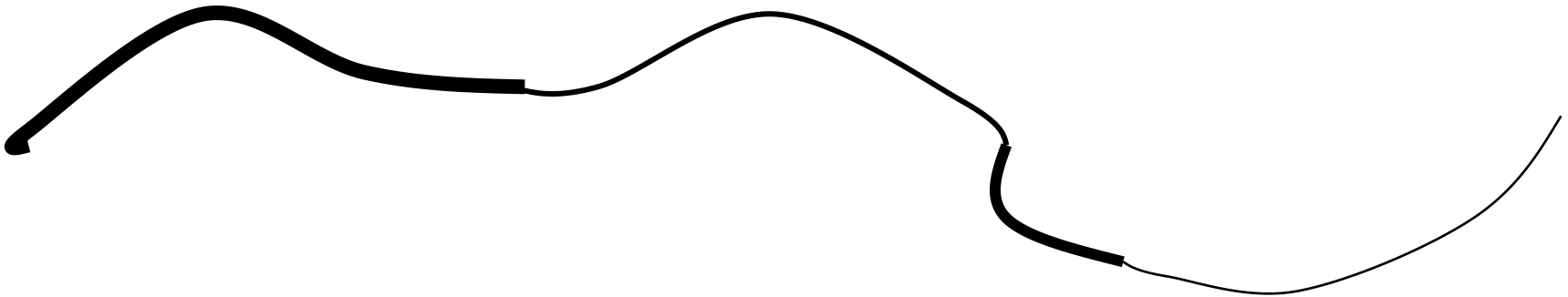
问题：
一些微弱
边缘强度
小于阈值

细化结果
(非最大化抑制)

3.5 边缘检测—Canny检测子

滞后阈值法

- 检验梯度的最大值是否足够大
 - 抛弃？ 使用滞后法
 - 使用高阈值获得起始边缘
 - 使用低阈值进行边缘连接



3.5 边缘检测—Canny检测子

滞后阈值法



原始图像



高阈值
(强边缘)



低阈值
(弱边缘)



滞后阈值

3.5 边缘检测—性能评估

- 混淆矩阵

	标签正向	标签负向
检测结果正向	tp	fp
检测结果负向	fn	tn

3.5 边缘检测—性能评估

- **精确率**：检测结果正向中正确像素的比率

$$P = \frac{tp}{tp + fp}$$

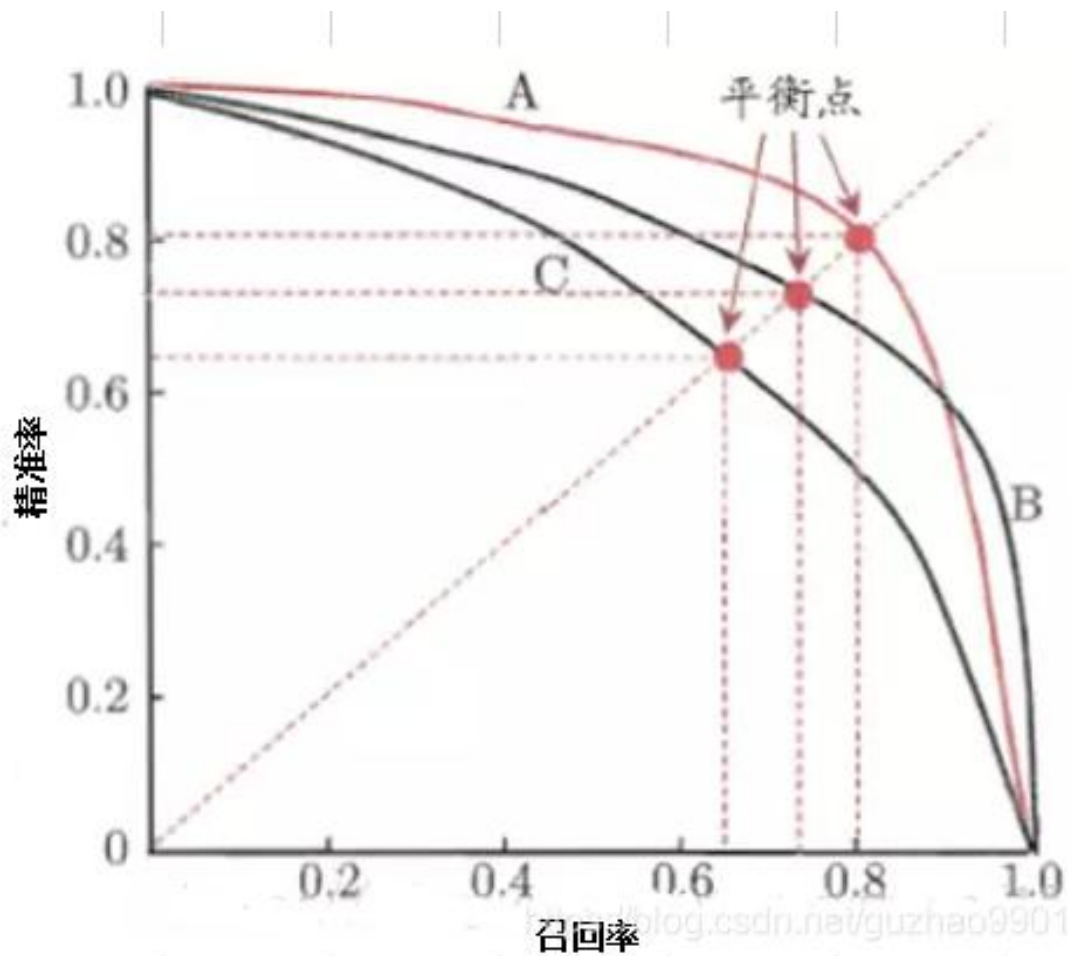
- **召回率**：标签为边缘像素中被正确检测的比率

$$R = \frac{tp}{tp + fn}$$

	标签正向	标签负向
检测结果正向	tp	fp
检测结果负向	fn	tn

3.5 边缘检测—性能评估

PR
曲线



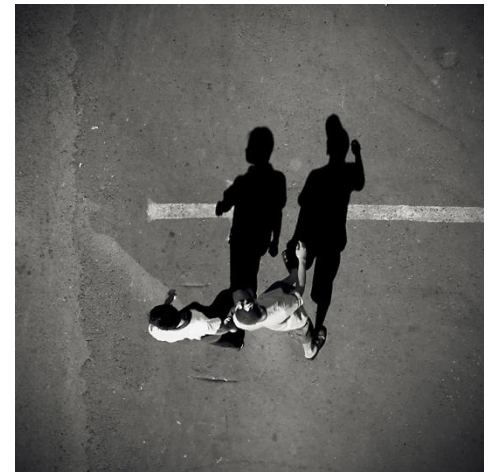
边界 vs. 边缘



背景



纹理



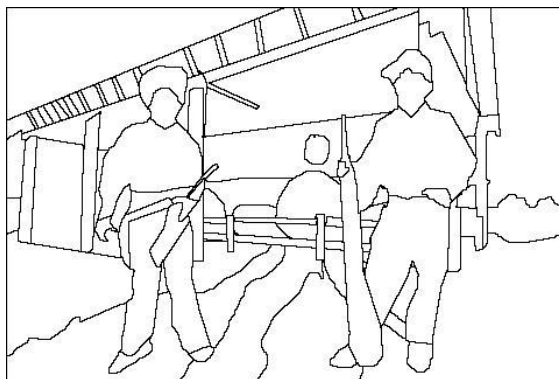
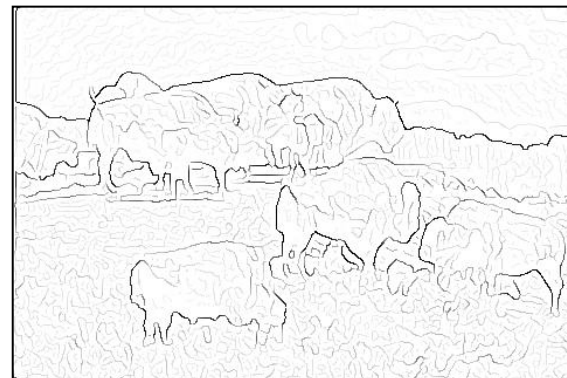
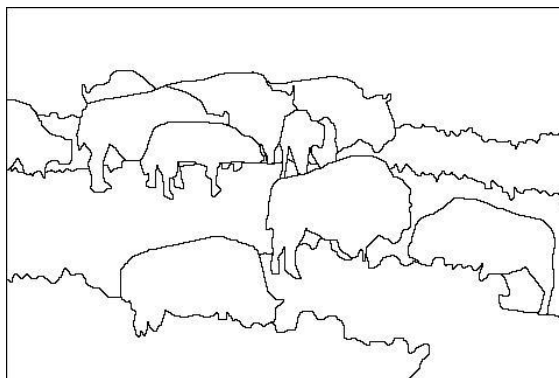
阴影

边缘检测仅仅是开始...

图像

人为分割

梯度幅度

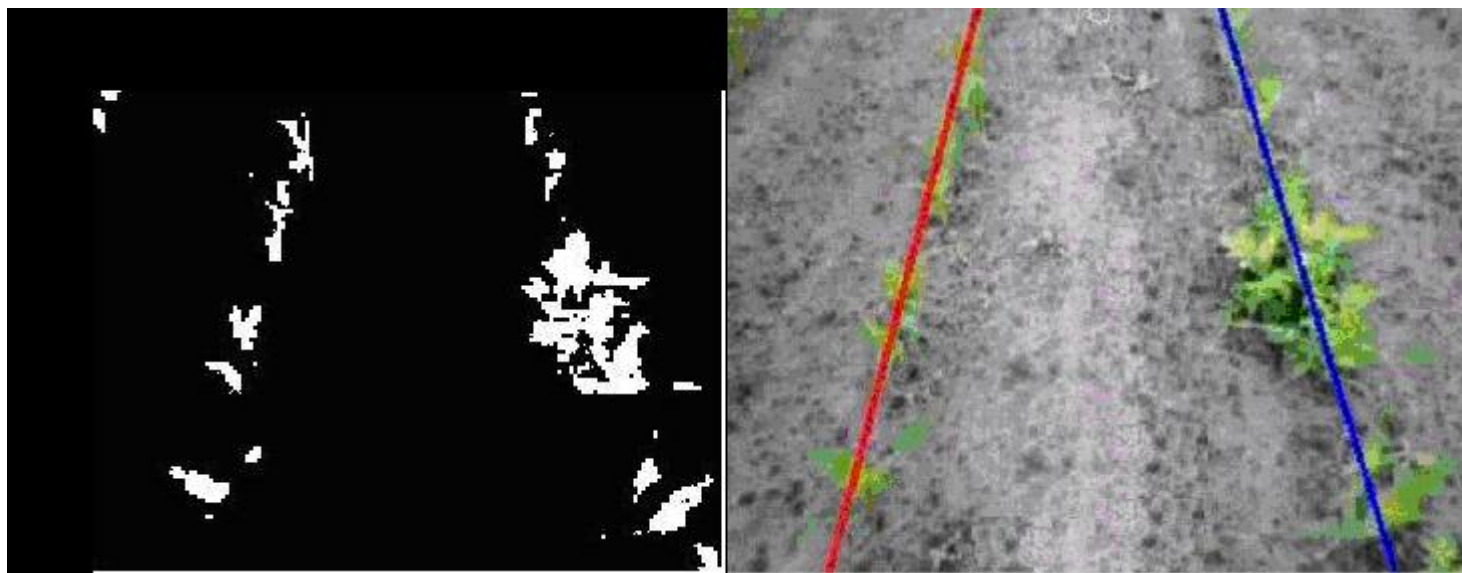


有关分割的内容，后续介绍...

本章内容

- 3.1.数字图像的表示
- 3.2.图像基本操作
- 3.3.滤波与卷积
- 3.4.模板匹配
- 3.5.边缘检测
- 3.6*.边缘连接

3.6.边缘连接



边缘点

强边缘

3.6.边缘连接



3.6.边缘连接

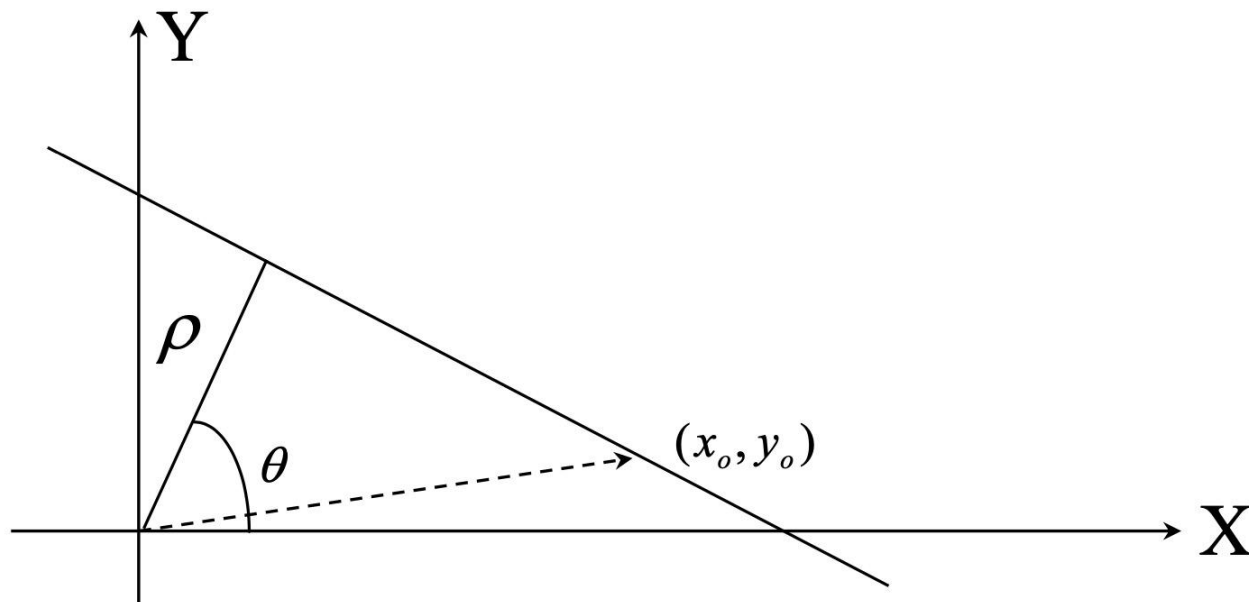
- 边缘能量图仍然为一张图
- 问题：如何从能量图中提取结构性边缘
- 两个问题
 - 1.分组：如何实现边缘点的分组？
 - 2.边缘表达：分好组的边缘结构如何表达

3.6.边缘连接—边缘分组

- 测量空间聚类—全局方法
曲线匹配
- 图像空间聚类—局部方法
边缘跟踪
模板匹配

3.6.边缘连接—边缘分组

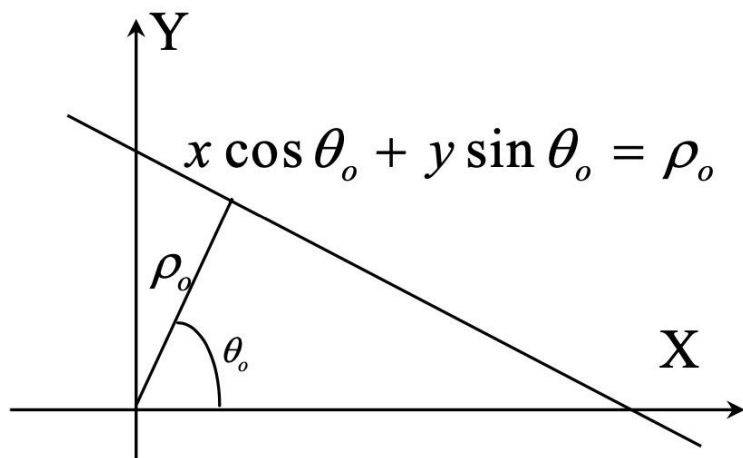
- 问：如果多个边缘点位于同一直线上，其共性是什么？



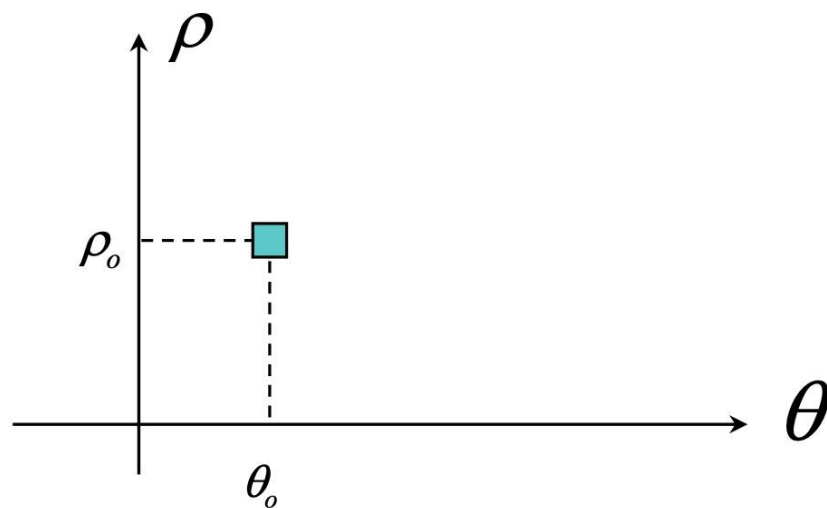
$$(x_o, y_o) \cdot (\cos \theta, \sin \theta) = \rho$$

$$x_o \cos \theta + y_o \sin \theta = \rho$$

3.6.边缘连接—边缘分组

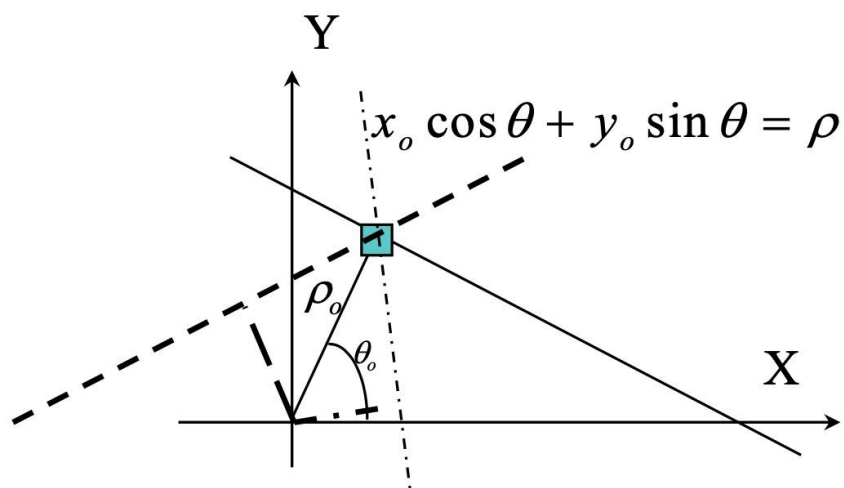


图像空间

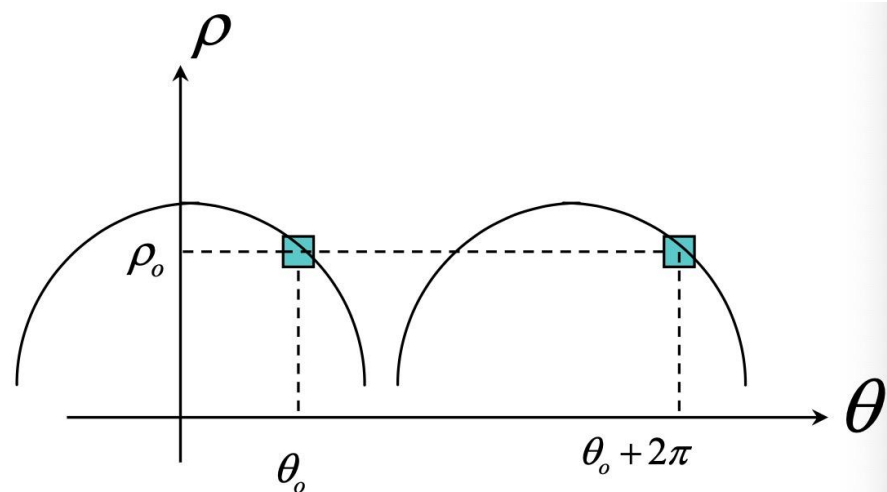


参数空间

3.6.边缘连接—边缘分组



图像空间



参数空间

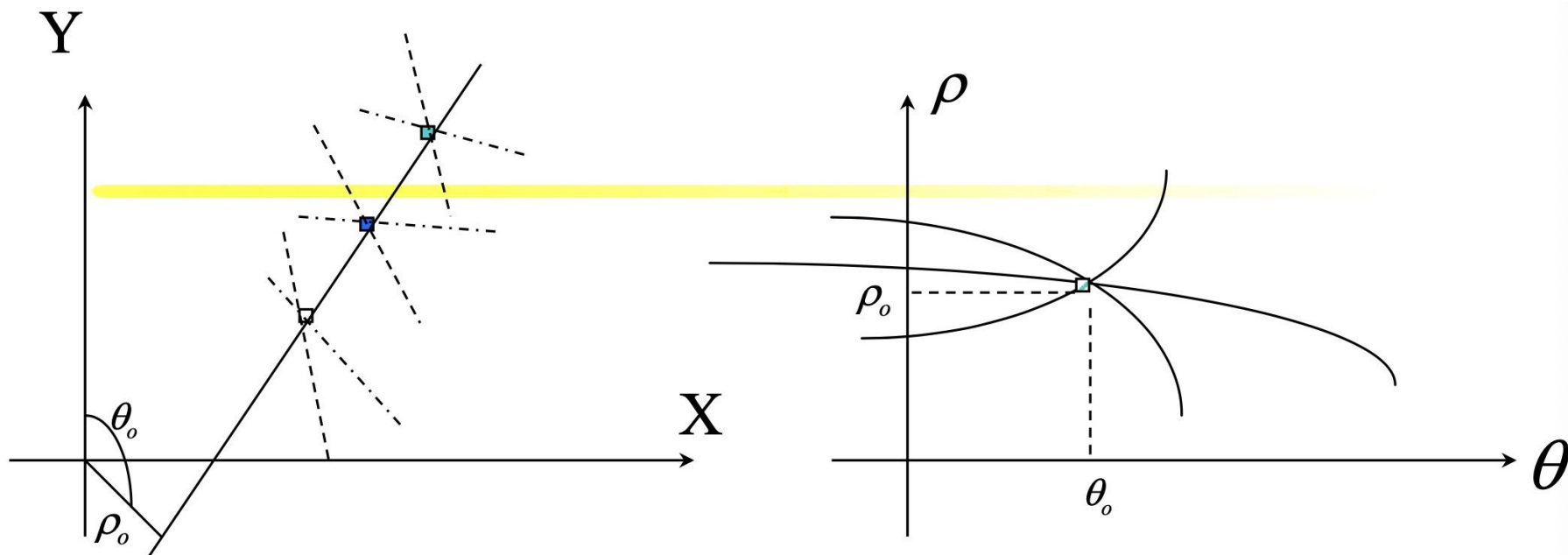
3.6.边缘连接—边缘分组

- 图像空间

直线	↔	点
点	↔	正弦函数

$$\begin{aligned}\rho &= x_o \cos \theta + y_o \sin \theta \\ &= \sqrt{x_o^2 + y_o^2} \left(\frac{x_o}{\sqrt{x_o^2 + y_o^2}} \cos \theta + \frac{y_o}{\sqrt{x_o^2 + y_o^2}} \sin \theta \right) \\ &= \sqrt{x_o^2 + y_o^2} \cos(\theta - \alpha) \\ &\text{where } \alpha = \tan^{-1} \frac{y_o}{x_o}\end{aligned}$$

3.6.边缘连接—边缘分组



- 如何确定直线：测量空间计数
图像空间的同一直线上所有像素
都映射为参数空间中同一点

3.6.边缘连接—边缘分组

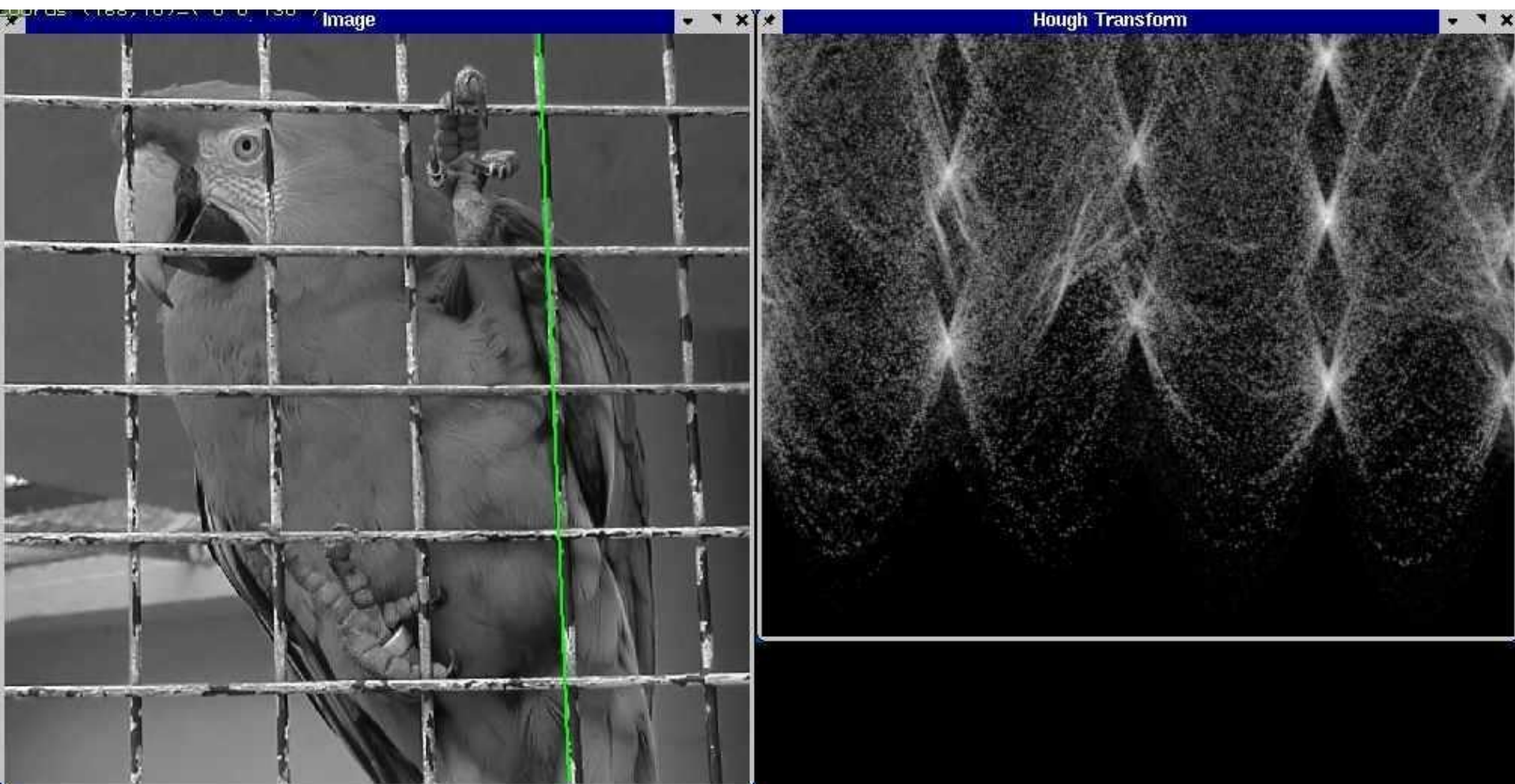
- Hough变换算法

1.选择模型（直线） $\rho-\theta$

2.量化参数空间 $\theta : \min : 0^\circ, \max : 359^\circ, inc : 1^\circ$
 $\rho : \min : 0, \max : N\sqrt{2}, inc : 1 \text{ pxl}$

3.每一参数，边缘像素点计数 $\text{for } \theta = 0 \text{ to } 360 \text{ inc } 1$
 $\rho = x_o \cos \theta + y_o \sin \theta$
4.确定计数极值 $(\rho, \theta)++$
 end

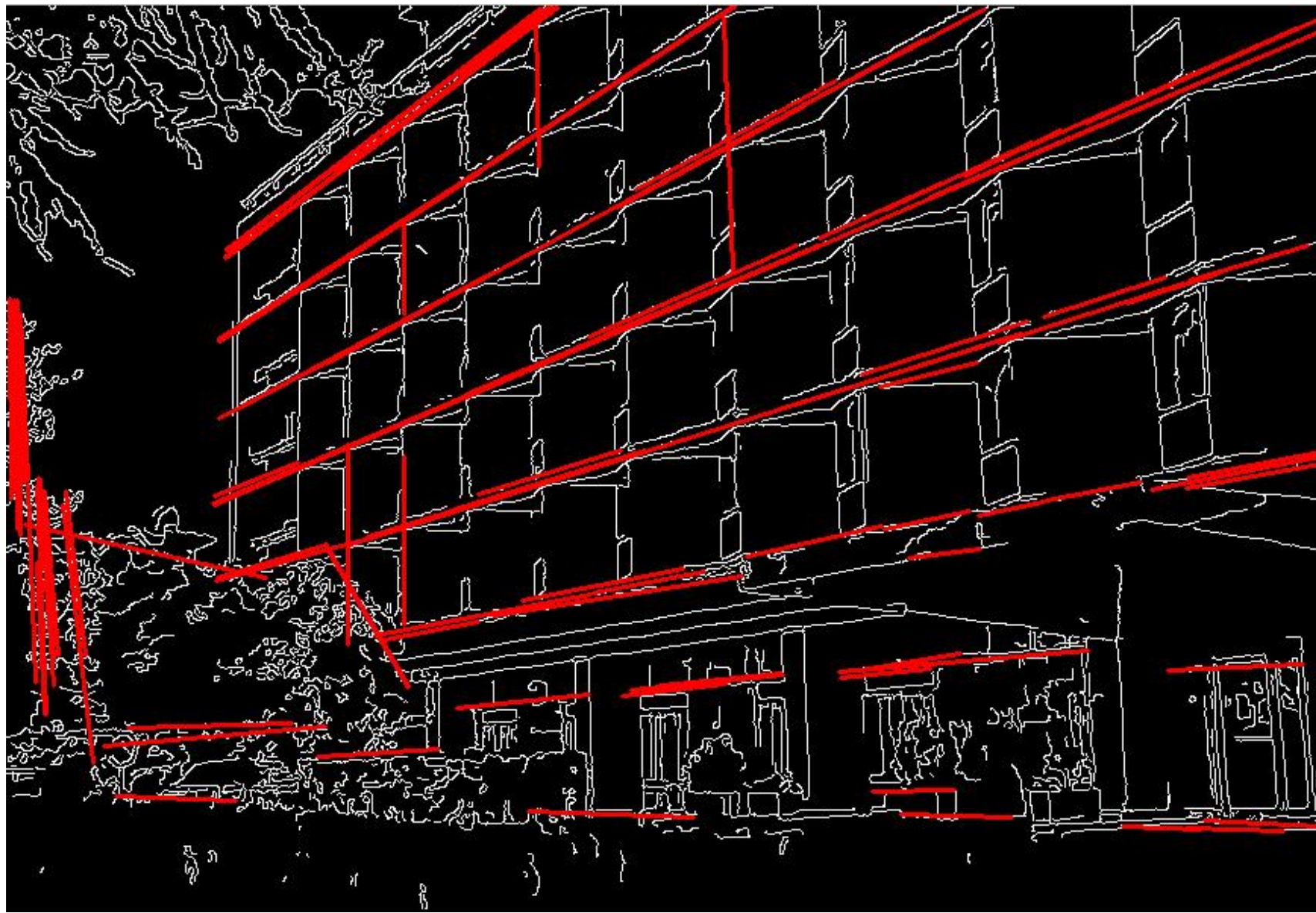
3.6.边缘连接—边缘分组



3.6.边缘连接—边缘分组



3.6.边缘连接—边缘分组



3.6.边缘连接—边缘表示

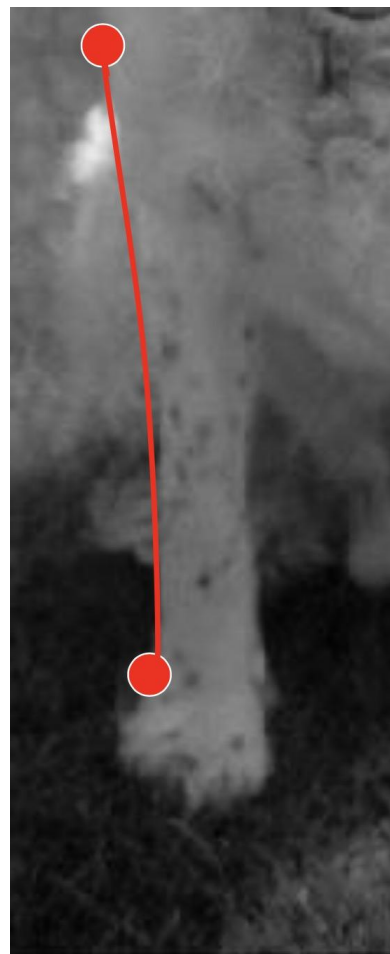


3.6.边缘连接—边缘表示

- 提取边界



- 提取细节



3.6.边缘连接—边缘表示



哪个更好？



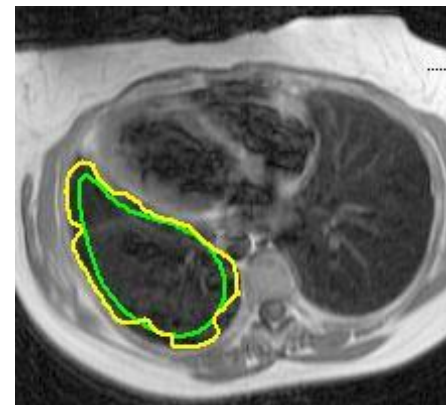
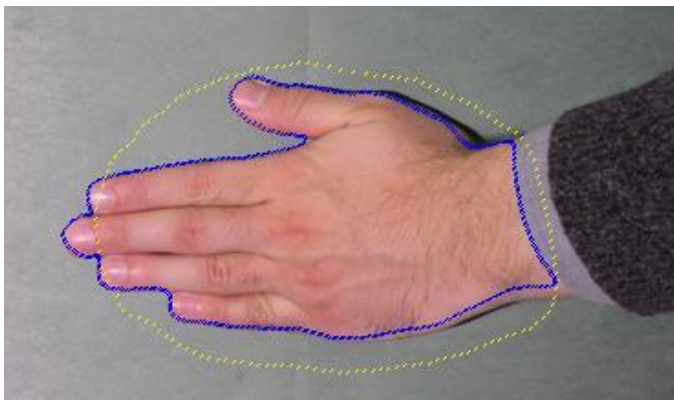
3.6.边缘连接—边缘表示

- 期望的图像轮廓特性：
轮廓为图像边缘或接近边缘
—梯度能量足够高

轮廓线应该足够光滑
—曲率足够低

3.6.边缘连接—边缘表示

- 边界如何表示？



3.6.边缘连接—边缘表示

- 定义曲线有关能量
- 曲线表示

$$\mathbf{v}(s) = (\mathbf{x}(s), y(s))$$

- 能量函数

$$E_{total} = E_{internal} + E_{external} + E_{constraint}$$

3.6.边缘连接—边缘表示

- 内部能量

边界足够光滑，边界长度，边界面积

- 外部能量

边界靠近边缘

3.6.边缘连接—边缘表示

- 能量定义

$$\mathcal{E} = \int [\mathcal{E}_{\text{int}}(v(s)) + \mathcal{E}_{\text{img}}(v(s)) + \mathcal{E}_{\text{con}}(v(s))] ds$$

Total
energy

Internal
(contour)
energy

Image
energy

Constraint
energy

$$\mathcal{E}_{\text{int}}(v(s)) = (\alpha(s) \|v_s(s)\|^2 + \beta(s) \|v_{ss}(s)\|^2) / 2$$

Minimize length and curvature of contour

$$\mathcal{E}_{\text{img}} = -w \cdot \|\nabla I(x, y)\|^2$$

Maximize gradient along contour
(Minimize the negative of this)

$$\mathcal{E}_{\text{con}} = k \cdot \|v - x\|^2$$

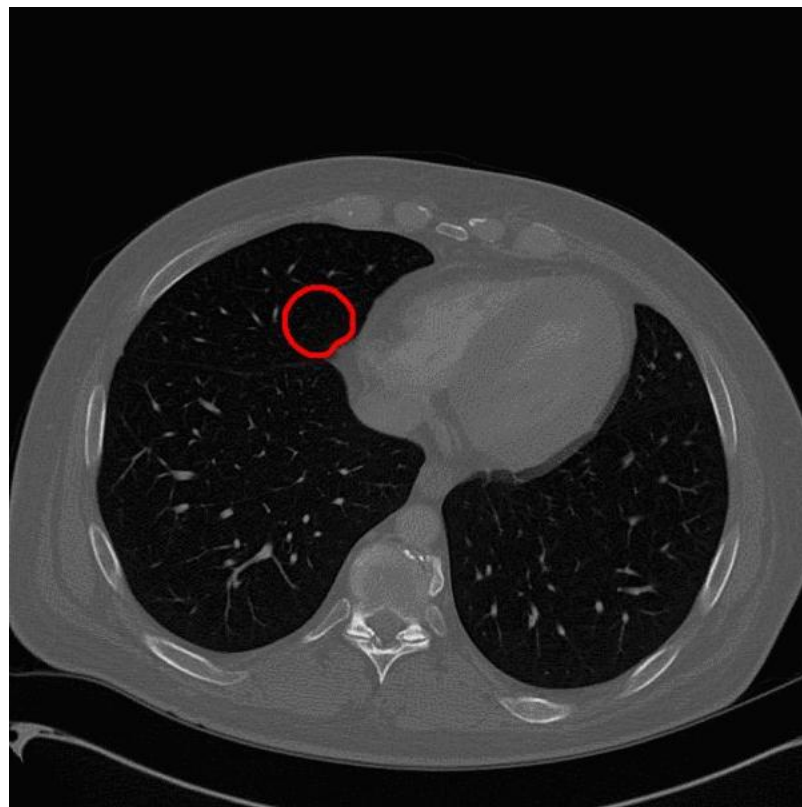
Spring constraint (attraction)

$$\mathcal{E}_{\text{con}} = \frac{k}{\|v - x\|^2}$$

Negative spring constraint
(repulsion)

3.6.边缘连接—边缘表示

- 梯度速降寻找边界表示能量极值



本章小结

- 数字图像的表示
 - 二维函数
 - 二维至一维映射
- 图像基本操作
 - 点操作
 - 局部区域操作
 - 全局操作
- 滤波与卷积
 - 噪声类型
 - 高斯滤波器
 - 滤波核参数
 - 卷积
 - 边界效应
- 模板匹配
 - 相关运算
- 边缘检测
 - 边缘定义
 - 边缘检测步骤
 - 梯度检测子
 - 高斯拉普拉斯检测子
 - Canny检测子
- 边缘连接
 - 边缘分组
 - 边缘表示

结束

下一次课

- 尺度空间与图像局部特征提取